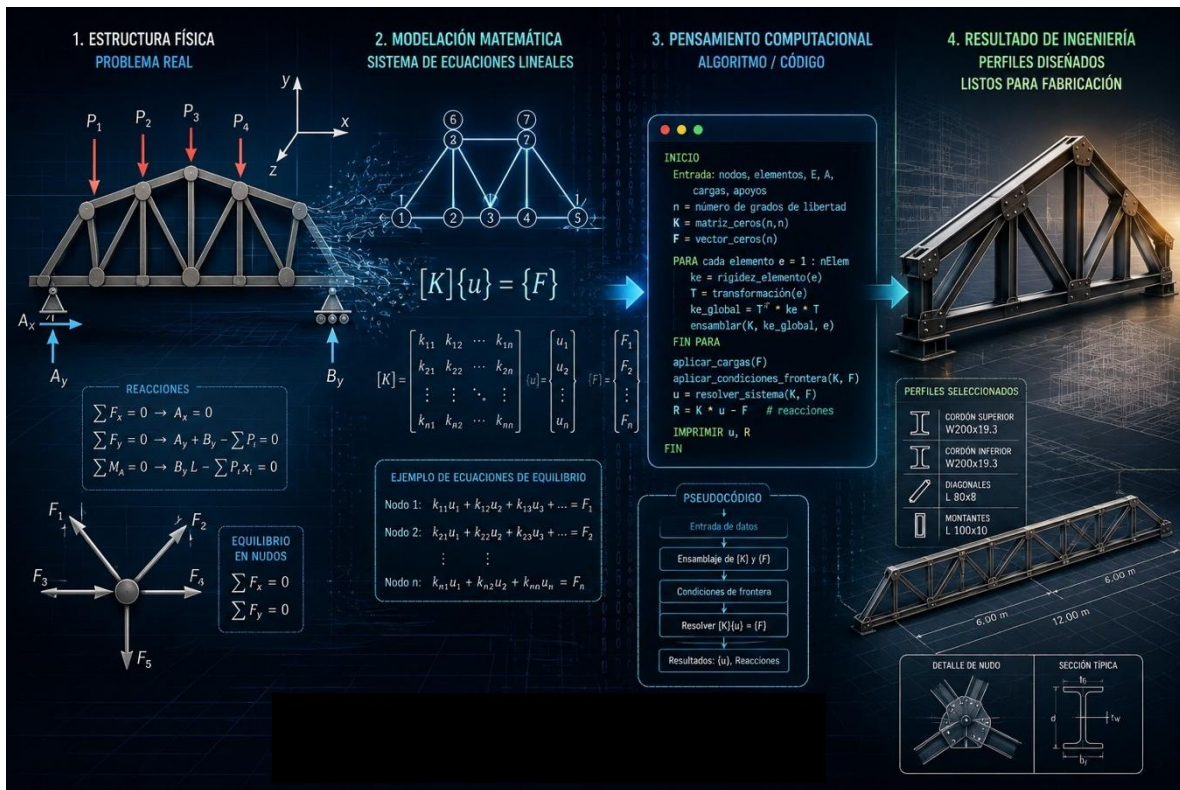


TÓPICOS DE PROGRAMACIÓN EN MECÁNICA ESTRUCTURAL

CUADERNO DE PROBLEMAS

CARTILLA DE LABORATORIO COMPUTACIONAL PARA LA ASIGNATURA “PROGRAMACIÓN PARA ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS”



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN

PALMIRA, 2026

TÓPICOS DE PROGRAMACIÓN EN MECÁNICA ESTRUCTURAL
CUADERNO DE PROBLEMAS
CARTILLA DE LABORATORIO COMPUTACIONAL PARA LA ASIGNATURA
“PROGRAMACIÓN PARA ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS”

LUIS OCTAVIO GONZÁLEZ SALCEDO
PROFESOR TITULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN
PALMIRA, 2026

Para citar este documento:

APA (7ª edición):

González-Salcedo, L. O. (2026). *Tópicos de programación en mecánica estructural: Cuaderno de problemas. Cartilla de laboratorio computacional para la asignatura Programación para Análisis de Estructuras* (Material de Apoyo docente). Facultad de Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.

IEEE:

L. O. González-Salcedo, *Tópicos de Programación en Mecánica Estructural. Cuaderno de Problemas. Cartilla de Laboratorio Computacional para la asignatura Programación para Análisis de Estructuras*. Palmira: Facultad de Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2026.

Chicago:

González-Salcedo, Luis Octavio. 2026. *Tópicos de Programación en Mecánica Estructural. Cuaderno de Problemas: Cartilla de Laboratorio Computacional para la asignatura Programación para Análisis de Estructuras*. Palmira: Facultad de Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.

Vancouver:

González-Salcedo LO. *Tópicos de Programación en Mecánica Estructural. Cuaderno de Problemas. Cartilla de Laboratorio Computacional para la asignatura Programación para Análisis de Estructuras*. Palmira: Facultad de Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira; 2026.

MLA (9ª edición):

González-Salcedo, Luis Octavio. *Tópicos de Programación en Mecánica Estructural. Cuaderno de Problemas. Cartilla de Laboratorio Computacional para la asignatura Programación para Análisis de Estructuras*. Facultad de Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2026.

Créditos Imagen de la portada: Imagen generada por IA Generativa usando la herramienta ChatGPT - OpenAI. (2023). *ChatGPT* (Versión del 24 de mayo) [Modelo de lenguaje de gran formato]. <https://chat.openai.com/>

PRESENTACIÓN

La mayoría de los conceptos ingenieriles se expresan a través de ecuaciones, así como, una gran cantidad de sus procesos usan de forma repetitiva estas ecuaciones y procedimientos de manera reiterativa. Lo anterior, entonces facilita la utilización de sistemas computacionales y sus lenguajes de programación para hacer aplicaciones. Las premisas descritas no son ajenas a la Ingeniería Estructural.

Aunque un buen número de procedimientos y métodos aplicados a la mecánica estructural (estática, resistencia de materiales, análisis de estructuras, diseño estructural), por ejemplo, en particular, los referidos al análisis de estructuras indeterminadas, se pueden resolver de forma ordenada, lógica y manual, la incorporación de códigos computacionales para lenguajes de programación reduce el tiempo de solución y permite hacer propuestas diversas de una manera más ágil y eficiente.

La asignatura “Programación para Análisis de Estructuras” se diseñó con la finalidad de complementar la formación del estudiante de los programas de Ingeniería, y en particular, a los del programa curricular de Ingeniería Agrícola, desde el último curso obligatorio, correspondientes a Estática y Resistencia de Materiales, para proveerlos de conocimientos adicionales, de manera optativa, y que se asocian, específicamente en la agrupación de Construcciones, a los cursos de Análisis de Estructuras, y Diseño de Estructuras de Materiales Biológicos.

Vale la pena mencionar, en la agrupación de Construcciones, que el segundo curso mencionado contempla tres bloques temáticos, a saber: valoración de cargas, una selección de métodos de análisis estructural indeterminados, y diseño estructural básico en hormigón y acero. El tercer curso, está orientado después de abordar los conceptos sobre los materiales biológicos, los polímeros naturales, y las fibras naturales, al diseño en madera y en guadua.

La presente cartilla se ha preparado como una guía para el desarrollo del curso, con el planteamiento de diversos ejercicios para ser sistematizados, los cuales pueden ser resueltos con la elaboración de sencillas rutinas de programación, los cuales pueden ser abordados por estudiantes con conocimientos fundamentados principalmente en temas de Álgebra Lineal, programación de computadores o lenguajes de programación, y preferiblemente haber cursado las asignaturas de Estática y/o Resistencia de Materiales. Sin embargo, cada ejercicio propuesto incluye una breve descripción teórica y numérica (ecuaciones necesarias) que permiten, desde la mirada computacional, poder abordarlo y resolverlo.

Para la ambientación de la finalidad del documento, se incluye una introducción general al análisis estructural, y posteriormente se plantean los problemas propuestos. Éstos se han agrupado en tópicos seleccionados para las temáticas de programación aplicada, mecánica de sólidos (específicamente, estática y resistencia de materiales), análisis de estructuras indeterminadas, y diseño estructural.

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL

1.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.1.- Objetivo de la Ingeniería Estructural

El objetivo de la Ingeniería Estructural es el diseño de estructuras [Mrema et al., 2011]. Al respecto, toda estructura se diseña y se construye con un propósito definido que constituyen su función: a.- encerrar un espacio, b.- contener o retener un material, 3.- transmitir cargas al terreno, etc. El diseño de estructuras establece objetivos que se refieren a: a.- aspectos de seguridad, b.- funcionalidad, 3.- economía, y 4.- el punto de vista estético. En estos términos, el objetivo del proyecto estructural es llegar a probabilidades aceptables para que la obra analizada no resulte inadecuada para su finalidad durante el transcurso de un periodo dado, el cual es considerado como periodo de referencia, habida cuenta de su duración de vida prevista [Mills, 2001].

Por lo tanto, todas las estructuras o elementos estructurales se conciben y se calculan de tal manera que resistan, con el respectivo grado de seguridad apropiado, a todas las acciones mecánicas – cargas y deformaciones – susceptibles de intervenir durante su construcción y uso [Couto et al., 2015]; para que se comporten de forma satisfactoria durante su uso normal, y que, además, presenten una durabilidad conveniente durante su existencia.

Entonces, el objetivo propuesto se alcanza al fundamentar el método de concepción y de cálculo sobre teorías científicas, datos experimentales y la experiencia adquirida en la práctica de proyectos anteriores, sobre la base de interpretaciones estadísticas en la medida de lo posible.

En adición, la seguridad, la aptitud para el servicio, y la durabilidad, no solo están en función de los cálculos, sino que también dependen del control que se realiza durante la fabricación de elementos estructurales específicos, como del proceso de construcción en la obra; lo anterior, conlleva a limitar a un nivel conveniente las imperfecciones inevitables.

Se aprecia entonces, que la responsabilidad de cumplir el objetivo estructural no solo corresponde al diseñador estructural, sino también a los fabricantes de materiales y elementos estructurales, al constructor, al interventor, y a los encargados de asegurar el mantenimiento y que las condiciones reales de utilización correspondan a las especificaciones del proyecto estructural [Lin et al., 2025].

1.2.- Tipos de fallas

La falla se considera que se presenta, cuando la estructura deja de cumplir su función de manera adecuada [Işık et al., 2024]; en estos términos, las fallas se pueden considerar de varios tipos: 1.- falla por deformación elástica excesiva, 2.- falla por deformación

permanente, 3.- falla por separación parcial, y 4.- falla por separación total. No se explican los tipos de fallas, pero sus menciones permiten describirlas.

1.3.- Códigos de construcción

Cómo las fallas estructurales conllevan a implicaciones sociales y económicas, es necesaria la defensa del bien común y la seguridad del ciudadano, la mayoría de los gobiernos establecen códigos de construcción, con los cuales se brindan los requisitos mínimos que deben cumplir las estructuras tanto de uso común como especial [Cheng, 2013].

Los formatos utilizados por los códigos se clasifican en: 1.- por sus bases filosóficas (determinísticos y probabilísticos), 2.- por los métodos y precisión de los cálculos involucrados (diseño para esfuerzos de trabajo, diseño a la rotura, y diseño para estados límites), y 3.- desde el punto de vista histórico, por su desarrollo cronológico.

1.4.- Clasificación de las fuerzas en una estructura

Dos grandes grupos se establecen en la clasificación: externas e internas. Con relación a las externas, los criterios corresponden al modo de aplicación (estáticas, dinámica), permanencia (momentánea, sostenida), estabilidad (fija, fluctuante), origen (gravedad: muerta, viva, presión hidrostática o empuje, viento, sismo, térmica), extensión de la zona de aplicación (concentrada, repartida: uniforme, triangular, trapezoidal, parabólica, arbitraria), y lugar de aplicación y dirección. Por su parte, las fuerzas internas se clasifican de acuerdo con el efecto que producen, es decir, axiales, cortantes, flectoras y torsoras.

1.5.- Desarrollo de un proyecto estructural

Un proyecto estructural se desarrolla en cinco etapas. La primera corresponde al planteamiento general donde se concibe la obra. La segunda etapa es el diseño preliminar, en la cual se seleccionan los sistemas estructurales. Por su parte la tercera es la evaluación de alternativas, llevando a cabo evaluaciones técnicas y económicas. Finalmente, se abordan las cuarta y quinta etapas, concernientes al diseño final y a la construcción, respectivamente.

1.6.- Tipos de estructuras

Pueden clasificarse según su uso, según su sistema estructural, y según el análisis estructural [Lámer, 2016]; en lo concerniente a su uso, están las estructuras para vivienda, para servicios educativos y hospitalarios, para transporte, para contener sólidos y líquidos, para espectáculos públicos, para la industria, para comunicaciones, y para la transmisión de fluido eléctrico. Según el método de análisis estructural, son estructuras determinadas e indeterminadas.

Con relación al sistema estructural, pueden ser estructuras reticulares (cables, barras, vigas, marcos, pórticos, entramados, armaduras, arcos), estructuras laminares (placas), estructuras masivas (muros portantes, elementos de máquinas), y estructuras especiales (formaletas especiales) [Govalkar & Rao, 2024].

2.- REVISIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural determina la forma que adquiere una estructura al ser sometida a cargas y los consecuentes esfuerzos a que se ven sometidos sus componentes [Manguri et al., 2025], utilizando métodos analíticos, numéricos, gráficos y experimentales.

Un método analítico es el método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.

Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene, de casi siempre de manera aproximada, la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y lógicos (operaciones aritméticas elementales, cálculos de funciones, consulta de una tabla de valores, cálculo preposicional, etc.)

Un método gráfico se puede definir como un procedimiento de solución de problemas muy limitado en cuanto al número de variables, pero muy rico en materia de interpretación de resultados.

El método experimental está sustentando por dos pilares fundamentales: la reproductividad y la falsabilidad. Luego, se puede definir, como un tipo de método de investigación en el que el investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas, está basado en la metodología científica. Se practica la mayor parte de las veces dentro del marco ideal del laboratorio, aunque no estrictamente ligado a él.

Referencias

- Cheng, F. (2013, Oct 10-11). *Using Building Codes and Standards to Improve Construction Quality and Safety*. ICCREM 2013: Construction and Operation in the Context of Sustainability, Karlsruhe, Germany. <https://doi.org/10.1061/9780784413135.010>
- Couto, D., Carvalho, M., Cintra, A., & Helene, P. (2015). Concrete structures. Contribution to the safety assessment of existing structures. *Revista IBRACON de Estruturas e Materiais*, 8(3), 365–389. <https://doi.org/10.1590/S1983-41952015000300007>
- Govalkar, U. B., & Rao, R. (2024). *Structural And Non-Structural Components* (1st ed., pp. 64-75). Noble Science Press. <https://doi.org/10.52458/9788196897444.nsp2024.eb.ch-04>
- Işık, E., Avcil, F., Hadzima-Nyarko, M., İzol, R., Büyüksaraç, A., Arkan, E., Radu, D., & Özcan, Z. (2024). Seismic Performance and Failure Mechanisms of Reinforced Concrete Structures Subject to the Earthquakes in Türkiye. *Sustainability*, 16(15), 6473. <https://doi.org/10.3390/su16156473>
- Lámer, G. (2016). Building constructions and structures Part I. classification of buildings according to framework. *International Review of Applied Sciences and Engineering IRASE*, 7(1), 29-43. <https://doi.org/10.1556/1848.2016.7.1.5>
- Lin, S.-S., Shen, S.-L., Zhou, A., & Chen, X.-S. (2025). Smart Techniques Promoting Sustainability in Construction Engineering and Management, *Engineering*, 45, 262-282. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.08.023>
- Manguri, A., Saeed, N., & Jankowski, R. (2025). A Review: Structural Shape and Stress Control Techniques and their Applications. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 32, 885-898. <https://doi.org/10.1007/s11831-024-10149-9>

- Mills, A. (2001). A systematic approach to risk management for construction. *Structural Survey*, 19(5), 245-252. <https://doi.org/10.1108/02630800110412615>
- Mrema, G. C., Gumbe, L. O., Chepete, H. J., & Agullo, J. O. (2011). *Rural structures in the tropics. Design and development*. FAO.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola

Curso: Programación para Análisis de Estructuras

Tema: Tópicos sobre Programación de Computadores

Taller: Aplicaciones en Ingeniería Estructural

Profesor: Luis Octavio González Salcedo

1.- Modulo de Elasticidad del Hormigón.

Los estudios que conducen a la expresión del módulo de elasticidad del hormigón, representado como E_C y que se define como la pendiente de la secante trazada desde un esfuerzo nulo hasta un esfuerzo de compresión de $0.45 f'_C$ [AIS, 2010]. El módulo de elasticidad del concreto es sensible al módulo de elasticidad del agregado y puede diferir del valor especificado. Resultados de investigaciones realizadas en la Universidad Javeriana lograron correlaciones estadísticas del módulo de elasticidad del hormigón; también se reporta una investigación realizada en la Universidad de Los Andes.

Cuando no se disponga del valor del valor de la masa unitaria del hormigón, se pueden utilizar las siguientes ecuaciones:

a.- Para agregado grueso de origen ígneo:

$$E_C = 5500 \sqrt{f'_C} \dots (1)$$

b.- Para agregado grueso de origen metamórfico:

$$E_C = 4700 \sqrt{f'_C} \dots (2)$$

c.- Para agregado grueso de origen sedimentario:

$$E_C = 3600 \sqrt{f'_C} \dots (3)$$

d.- Cuando no hay distinción del tipo de agregado, el valor medio para toda la información experimental nacional:

$$E_C = 3900 \sqrt{f'_C} \dots (4)$$

Donde, E_C es el módulo de elasticidad del hormigón [MPa]; f'_C es la resistencia a la compresión del hormigón [MPa].

Elabore un código computacional, permita graficar E_C en función de f'_C , para las cuatro consideraciones del tipo de agregado (ígneo, metamórfico, sedimentario, y sin distinción del tipo del agregado), para rangos comprendidos de resistencia de diseño a la compresión entre 15 y 100 MPa, $15 \leq f'_C \leq 100$, con incrementos de 5 MPa.

2.- Diseño a flexión de vigas en hormigón reforzado.

El momento máximo que resiste una viga de hormigón reforzado puede estimarse como [Darwin & Dolan, 2021]:

$$\frac{M_U}{b d^2} = 0.90 \left(\frac{A_S f_Y}{b d} \right) \left(1 - 0.59 \left(\frac{A_S f_Y}{f'_C b d} \right) \right) \dots (1)$$

Donde, M_U es el momento último de diseño [N mm]; b , d , son las dimensiones del ancho [mm] y la altura efectiva [mm] de la sección transversal, respectivamente; f'_C es la resistencia de diseño a compresión de hormigón [MPa]; A_S es el área de la sección transversal del acero de refuerzo en la viga [mm²]; f_Y es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo [MPa]. De igual manera, se puede definir la cuantía de refuerzo ρ como:

$$\rho = \frac{A_S}{b d} \dots (2)$$

Siendo los valores mínimos y máximos de la cuantía de refuerzo, 0.0033 y 0.0160, respectivamente. Siendo la cuantía de refuerzo ρ generalmente el parámetro a encontrar para estimar el área de refuerzo A_S , la ecuación (1) puede ser reordenada para expresarse como una función de segundo grado, donde la variable a resolver es ρ (reemplazando la ecuación (2) en la ecuación (1), y reorganizando se obtiene la forma $A\rho^2 \pm B\rho \pm C = 0$), siempre y cuando los demás componentes son conocidos.

Elabore un código computacional para encontrar el área de la sección transversal del acero de refuerzo para vigas de hormigón, teniendo en consideración los valores límites de la cuantía de refuerzo, mínimo y máximo, y que, dado el caso del valor máximo, se debe cambiar por una sección transversal de la viga con dimensiones mayores de b , d . Como valor del esfuerzo de fluencia del acero, usar $f_Y = 414 \text{ MPa}$. Los valores frecuentes de la resistencia a la compresión son $f'_C = 21, 25, 28, 31 \text{ MPa}$.

Referencias

- AIS – Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Título G - Estructuras de madera y estructuras de guadua*.
- Darwin, D., & Dolan, C. W. (2021). *Design of concrete structures* (16th ed.). McGraw-Hill Education.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola

Curso: Programación para Análisis de Estructuras

Tema: Tópicos sobre Programación de Computadores

Taller: Operaciones con Matrices & Aplicaciones en Ingeniería Estructural

Profesor: Luis Octavio González Salcedo

1.- Defina los siguientes términos en una matriz, y revise la instrucción en el lenguaje de programación con la cual se obtiene:

a.- Traspuesta de una matriz.

b.- Determinante de una matriz.

c.- Inversa de una matriz.

d.- Rango de una matriz.

e.- Traza de una matriz.

2.- Sistematice usando un código computacional, la construcción de una matriz $A_{[3 \times 3]}$, cuyos campos en orden por filas sean los números enteros (1 ...9), y se intercale el signo positivo y el signo negativo. Para esta matriz calcule la matriz traspuesta, su determinante, su rango, su traza, y su inversa (si existe).

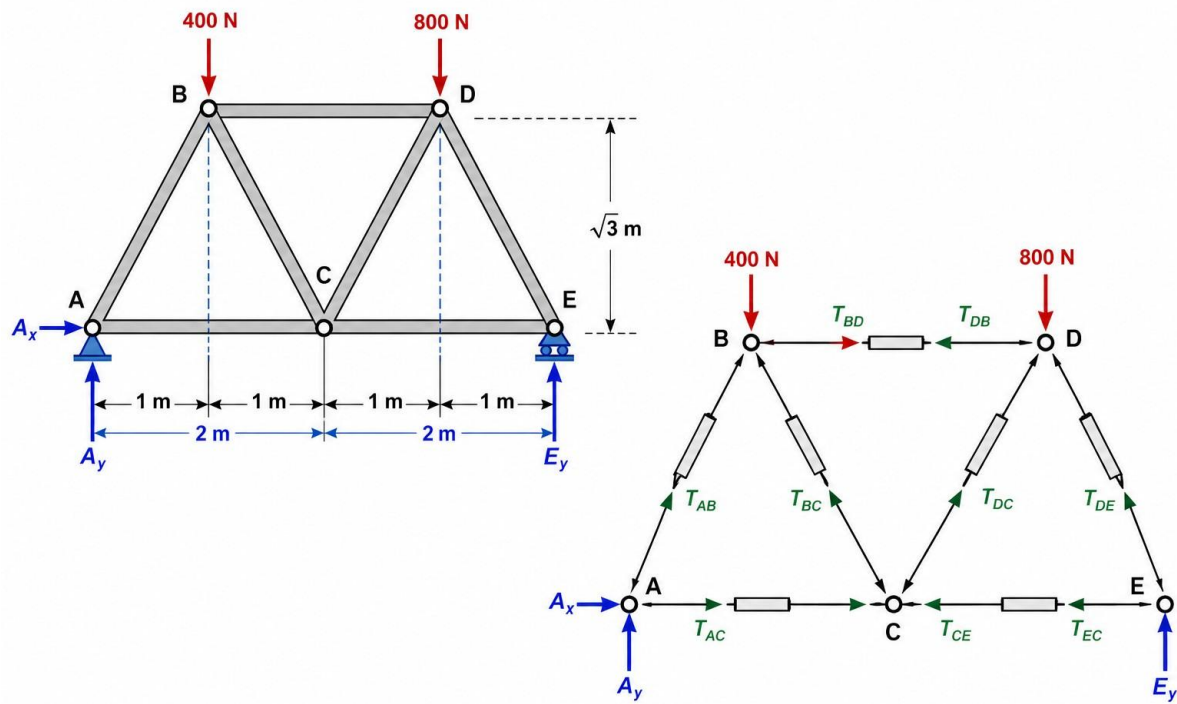
3.- Para una sección compuesta, determine el centro de gravedad y los respectivos momentos de inercia, usando una hoja electrónica dinámica.

4.- Basado en el problema anterior, sistematice para una sección compuesta, la determinación del centro de gravedad, y los respectivos momentos de inercia, a partir de un código computacional.

5.- Presente una alternativa de solución usando una metodología matricial, de la armadura mostrada a continuación. Sugerencia: Aborde el análisis estructural de la armadura mediante el método de los nudos o de las uniones, y plantee las ecuaciones de equilibrio, para las fuerzas de los brazos y reacciones de los apoyos $T_{AB}, T_{AC}, T_{BC}, T_{BD}, T_{DC}, T_{DE}, T_{EC}, A_X, A_Y, E_Y$. Note que, $A_X = 0$ ¿por qué? Posteriormente, agrupe las constantes que acompañan las variables T_i en una matriz, que corresponderá a la matriz de coeficientes de las fuerzas $[K_T]$, y los términos independientes en un vector denominado vector de fuerzas externas $\{P\}$:

$$[K_T]\{T\} = \{P\} \dots (1)$$

Plantee la solución de la ecuación (1) desde el punto de vista matricial. Las dimensiones de $[K_T], \{T\}, \{P\}$, son respectivamente $[10 \times 10]$, $[10 \times 1]$, $[10 \times 1]$.



[Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Bedford & Fowler, 2008]

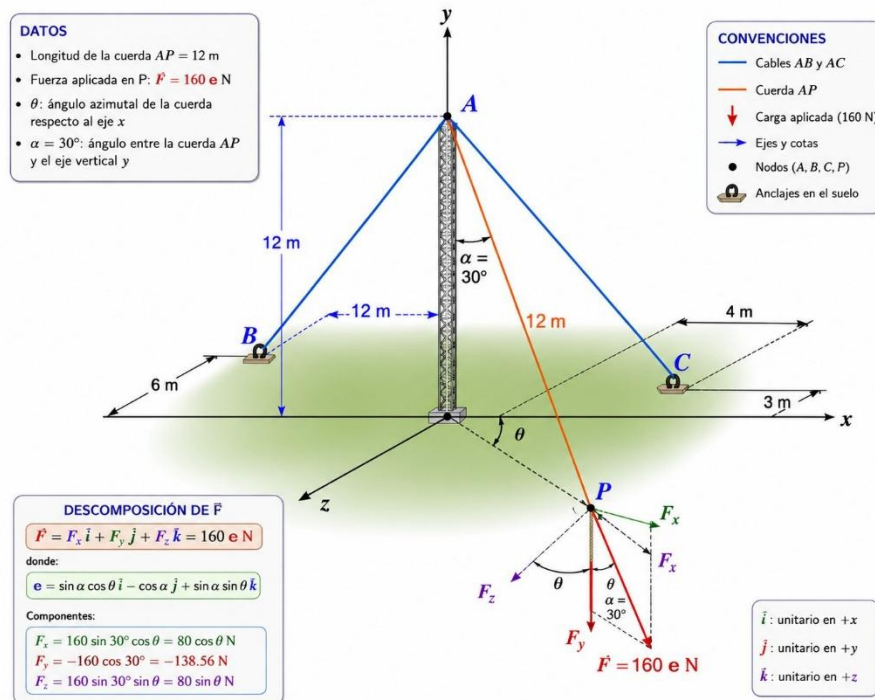
Referencias

Bedford, A., & Fowler, W. (2008). *Mecánica para ingeniería: Estática* (5.ª ed.). Pearson Educación.

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de inteligencia artificial generativa]. OpenAI.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira
Programa Curricular de Ingeniería Agrícola
Curso: Programación para Análisis de Estructuras
Tema: Tópicos Seleccionados de Mecánica de Sólidos
Taller: Aplicaciones en Estática
Profesor: Luis Octavio González Salcedo

1.- Una torre está sostenida por los cables AB y AC. Se amarra una cuerda de 12 m de longitud a la torre en A y se ejerce una fuerza constante de 160 N sobre la cuerda.

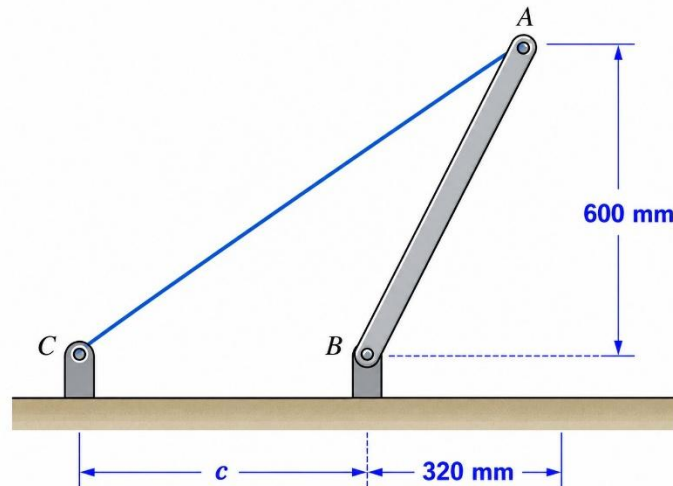


[Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Bedford & Fowler, 2008]

a.- Exprese la tensión en cada cable como una función de θ si la resultante de las tensiones en los cables y en la cuerda está dirigida hacia abajo.

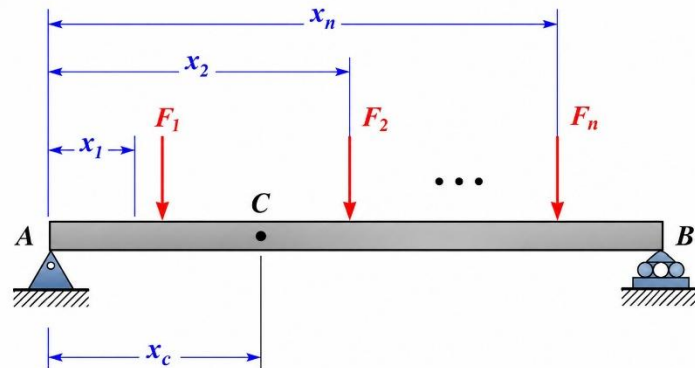
b.- Grafique la tensión en cada cable como una función de θ , para $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$, interprete el gráfico obtenido para determinar el rango de los valores del ángulo que permiten que los cables sean solicitados a tensión.

2.- La barra AB se mantiene en posición a partir del cordón AC que experimenta una fuerza de tensión T. Elabore un código computacional que permita determinar el momento con respecto al punto B, que genera la fuerza del cordón en el punto A en función de T y la distancia c. Realice una gráfica del momento respecto a B para un rango de distancia c, comprendido entre 320 mm y 960 mm, y para valores de $T = 50 \text{ N}$, 75 N , 100 N .



[Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Bedford & Fowler, 2008]

3.- Para la viga mostrada, la cual está sometida a varias fuerzas verticales, elabore un código computacional que permita determinar el valor de la fuerza resultante y su punto de aplicación X_C .



[Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Bedford & Fowler, 2008]

Sugerencia: Se presenta el siguiente pseudocódigo con el fin de orientar al estudiante en el desarrollo de la herramienta computacional, el cual se ha adaptado usando herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la optimización del algoritmo (Open AI, 2026).

INICIO

LEER n // Número de fuerzas

M = 0 // Momento resultante respecto de A

FR = 0 // Fuerza resultante

PARA i = 1 HASTA n HACER

 LEER Fi // Fuerza i

 LEER xi // Posición de Fi respecto de A

$M_i = F_i * x_i$

$M = M + M_i$

$FR = FR + F_i$

FIN PARA

SI $FR \neq 0$ ENTONCES

$x_c = M / FR$

 IMPRIMIR "Fuerza resultante =", FR

 IMPRIMIR "Posición de la resultante =", x_c

SINO

SI $M \neq 0$ ENTONCES

 IMPRIMIR "La fuerza resultante es cero"

 IMPRIMIR "El sistema es equivalente a un par"

IMPRIMIR "Momento del par =", M

SINO

IMPRIMIR "La fuerza resultante y el momento resultante son cero"

IMPRIMIR "El sistema se encuentra en equilibrio"

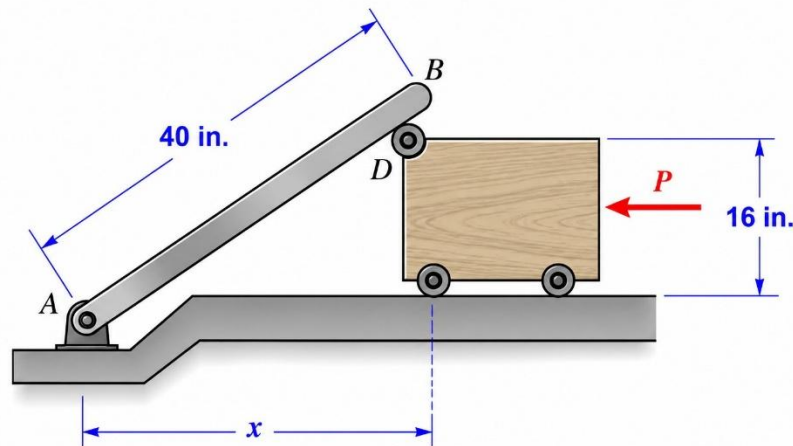
FIN SI

FIN SI

FIN

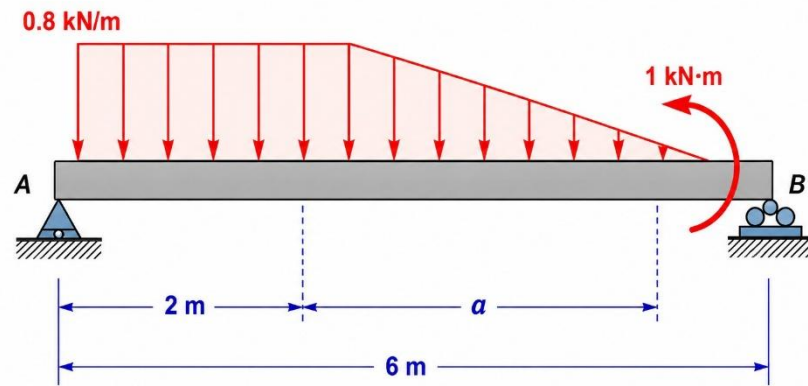
[Fuente: Generado y adaptado de Open AI, 2026]

4.- Una barra AB con peso de 20 lb se controla en su posición usando el bloque mostrado en la figura, el cual se mueve lentamente hacia la izquierda debido a la acción de la fuerza P . Sin tener en cuenta el efecto de la fricción, elabore un código computacional que permita calcular y graficar la fuerza P en función de valores de la distancia x , comprendidos entre 0-30 pulgadas (note que será en orden descendente). Interprete la gráfica y determina el valor máximo de P y su valor x correspondiente.



[Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Bedford & Fowler, 2008]

5.- Usando un código computacional, para la viga mostrada, grafique los valores de las reacciones verticales en los apoyos A y B, en función de la distancia a , la cual está comprendida entre 0-3 m.



[Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Bedford & Fowler, 2008]

Referencia:

Bedford, A., & Fowler, W. (2008). *Mecánica para ingeniería: Estática* (5.ª ed.). Pearson Educación.

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de inteligencia artificial generativa]. OpenAI.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola

Curso: Programación para Análisis de Estructuras

Tema: Tópicos Seleccionados de Mecánica de Sólidos

Taller: Aplicaciones en Resistencia de Materiales

Profesor: Luis Octavio González Salcedo

1.- La resistencia de materiales estudia y establece las relaciones entre las cargas exteriores aplicadas y sus efectos en el interior de los sólidos [Mott, 2009]. A continuación, se expresan las ecuaciones de algunos tipos de esfuerzos:

Esfuerzo a tracción

$$\sigma = \frac{F}{A} \dots (1)$$

Esfuerzo por corte directo

$$\tau = \frac{F}{A} \dots (2)$$

Esfuerzo por corte (torsión)

$$\tau = \frac{T}{Z_p} = \frac{T r}{J} \dots (3)$$

Fuerza de pandeo o Esfuerzo por (carga de) pandeo (respectivamente).

$$F = \frac{\pi^2 * E * I}{k^2 * L^2} \dots (4)$$

$$\sigma = \frac{\pi^2 * E * I}{A * k^2 * L^2} \dots (5)$$

Donde, L es la longitud del elemento en cuestión; A es el área de la sección transversal del elemento en cuestión; F es la fuerza aplicada en cada caso (de tracción, de corte, de compresión con pandeo); τ es el esfuerzo tangencial (corte directo simple, corte por torsión); T es el momento de torsión; Z_p es el módulo de sección del elemento en cuestión; r es el radio del elemento en cuestión; J es el momento de inercia polar del elemento en cuestión; E es el módulo de elasticidad del material; I es el momento de inercia del elemento en cuestión; k es el factor de condición de sujeción en los extremos del elemento en cuestión sometido a pandeo.

Elabore un código computacional que presente una solución sistematizada para encontrar los esfuerzos mencionados.

2.- Para el problema anterior, elabore un código computacional de tal manera que permita diseñar los elementos sometidos a las diferentes solicitaciones de los esfuerzos respectivos.

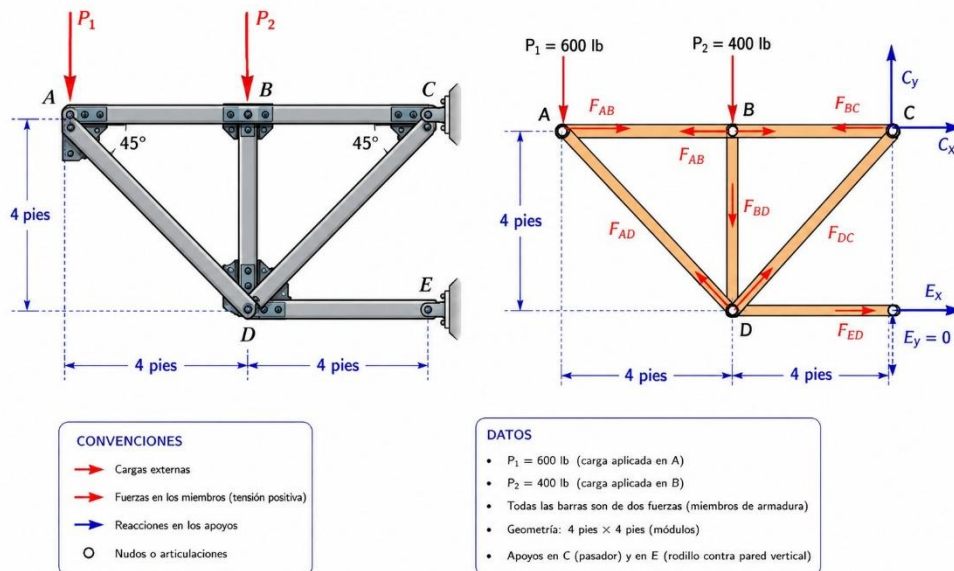
Sugerencia: para cada ecuación, exprésela de tal manera que la variable a encontrar es la propiedad geométrica: A, Z_p , I.

3.- La deformación axial puede expresarse como [Mott, 2009]:

$$\delta = \frac{F L}{A E}$$

Donde δ es la deformación axial, F es la fuerza axial, A es el área de la sección transversal y E es el módulo de elasticidad del material. Presente una solución sistematizada para encontrar el esfuerzo axial y la deformación de un elemento.

4.- En una armadura, algunos elementos estarán sometidos a fuerzas axiales de tensión, mientras otros estarán sometidos a fuerza axiales de compresión (actuando como columna), y poco frecuente, algunos miembros no están cargados (fuerza axial interna nula). Para una armadura, desarrolle un código computacional que integre su análisis (encontrar las fuerzas axiales internas y reacciones en los apoyos) y su diseño (dimensiones de sus elementos) estructurales. Aplique el código elaborado en la armadura mostrada.



[Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Bedford & Fowler, 2008]

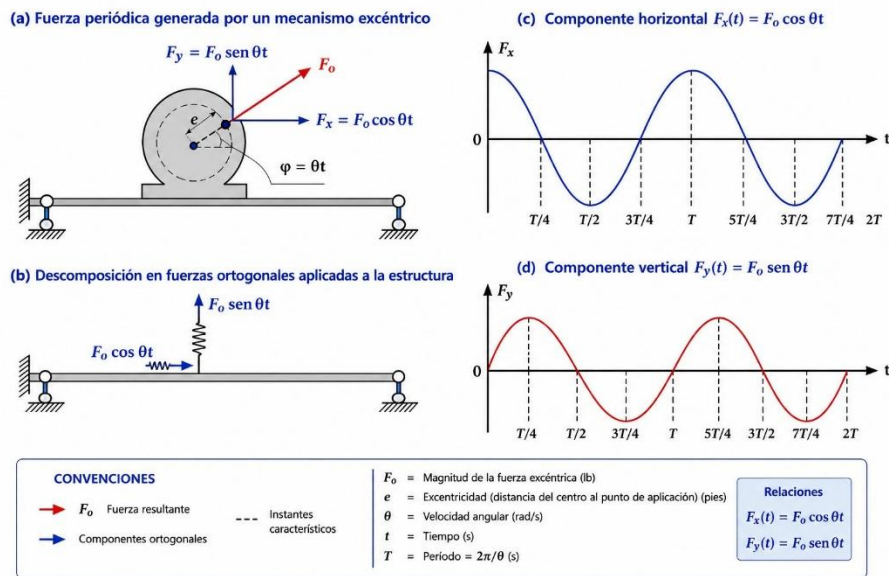
Referencias

- Bedford, A., & Fowler, W. (2008). *Mecánica para ingeniería: Estática* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Mott, R. L. (2009). *Resistencia de materiales* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de inteligencia artificial generativa]. OpenAI.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira
Programa Curricular de Ingeniería Agrícola
Curso: Programación para Análisis de Estructuras
Tema: Tópicos Seleccionados de Dinámica Estructural
Taller: Tipos de cargas dinámicas
Profesor: Luis Octavio González Salcedo

Las cargas dinámicas, $P(t)$, son aquellas actuantes en la estructura, cuya magnitud, dirección o posición varía en un intervalo de tiempo relativamente pequeño [Rauniyar & Juneja, 2024]. En esos términos, las fuerzas y esfuerzos, obtenidos como consecuencia de esta acción, también se denominan dinámicas [Villarreal, 2016]. Cuando las cargas dinámicas actúan sobre las construcciones de la infraestructura agrícola, generan aceleraciones conllevando a la aparición de fuerzas adicionales, las cuales se denominan fuerzas inerciales de las masas de estas cargas y de la masa de la estructura en sí, la cual experimenta vibraciones [Villarreal, 2016; Rotaru, 2023].

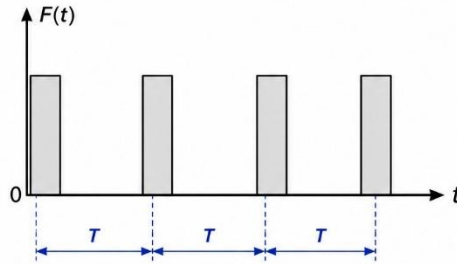
A continuación, se describen los tipos de cargas dinámicas. Una de ellas es la carga periódica, la cual se produce como consecuencia del movimiento de maquinarias y mecanismos, cuya dependencia del tiempo se repite en un periodo T , siendo un caso especial la carga vibracional o armónica, cuya forma de variación se comporta como las funciones seno o coseno, como se muestra en la figura [Ottinger et al., 2025; Pappalardo et al., 2025; Villarreal, 2016]:



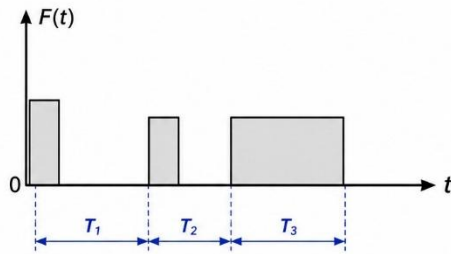
Representación gráfica de una carga dinámica tipo periódica. Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Villarreal, 2016.

Un segundo tipo, es la carga de impacto, generada por el impacto en un lugar determinado condicionando sus esfuerzos a las propiedades elásticas e inerciales de la estructura, y pueden ser periódicas y no periódicas [Cadoni & Forquin, 2024; Villarreal, 2016], como se muestran en la siguiente figura, respectivamente:

(a) Carga impulsiva periódica (pulsos de igual duración y magnitud)



(b) Carga impulsiva no periódica (pulsos de diferente duración y/o magnitud)



CONVENCIONES

Pulso de carga

Eje del tiempo

Instantes característicos

$F(t)$ = Magnitud de la fuerza en función del tiempo

T = Periodo entre pulsos (s) para el caso periódico

T_i = Intervalos de tiempo entre pulsos (s) para el caso no periódico

Duración del pulso = Tiempo durante el cual $F(t)$ tiene un valor constante

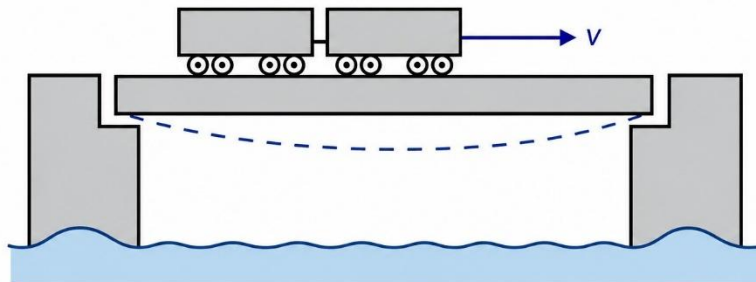
Nota:

Los pulsos representan cargas de corta duración y gran intensidad aplicadas a la estructura en instantes discretos del tiempo.

Representación gráfica de una carga dinámica de impacto: periódica (izquierda) y no periódica (derecha). Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Villarreal, 2016.

Cuando la carga cambia su ubicación en la construcción, se denomina carga rodante o móvil, como se presenta en automotores (como un tractor o maquinaria agrícola) al pasar sobre un puente, o en el caso de grúas puentes en bodegas e instalaciones industriales, como se aprecia a continuación [Smieszek et al., 2019; Villarreal, 2016]:

Carga móvil sobre una viga (elemento estructural)



LEYENDA

Viga (elemento estructural)

Carga móvil (vehículo o tren de cargas)

Deformada (flecha) de la viga bajo la carga

V = Velocidad de la carga móvil (constante)
[unid.: longitud/tiempo, p. ej., m/s]

t = Tiempo (s)

x = Posición de la carga sobre la viga (m)

$F(t)$ = Fuerza aplicada en función del tiempo

$R(t)$ = Reacciones en los apoyos en función del tiempo

$M(x, t), V(x, t)$ = Momentos flectores y cortantes inducidos

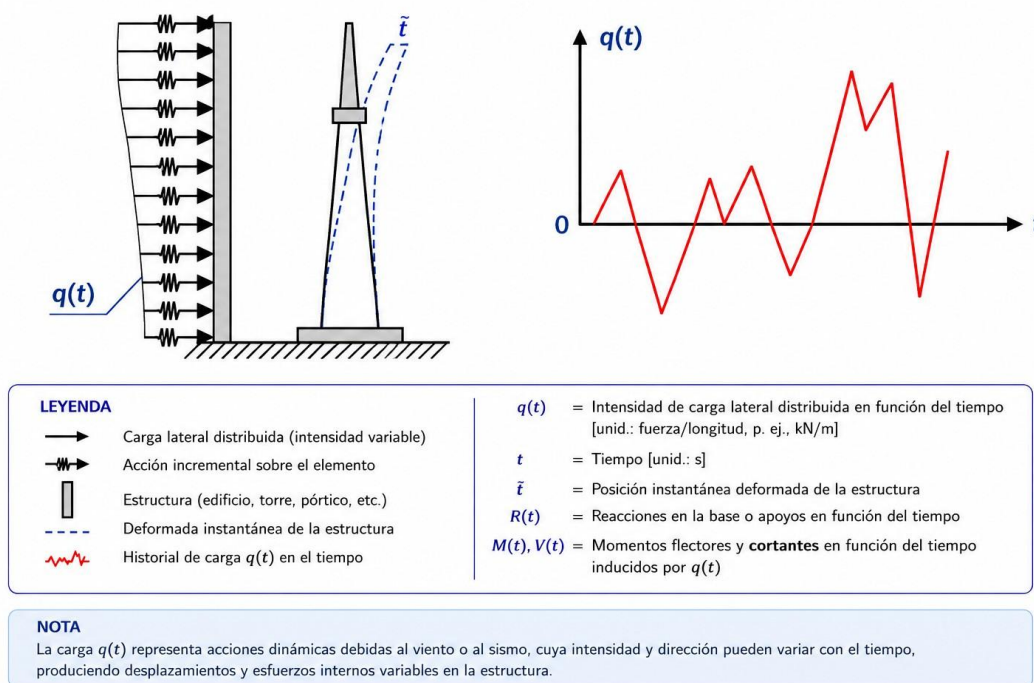
NOTA

La posición de la carga cambia continuamente sobre la viga, generando efectos dinámicos en las reacciones y en las solicitaciones internas.

Representación gráfica de una carga dinámica tipo rodante o móvil. Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Villarreal, 2016.

Las presiones laterales producidas por el viento, es otro tipo de carga dinámica, muy importante en construcciones de altura (por ejemplo, un silo, un tanque de almacenamiento, una torre de generación de energía eólica) y estructuras de grandes luces, cuyo valor generalmente está asociado a su velocidad (zonificación eólica donde se ubica el proyecto) y otros factores, entre ellos, la altura de la construcción, y el tiempo de acción [AIS, 2010; Mendis et al., 2007; Villarreal, 2016]. Se presenta una descripción gráfica:

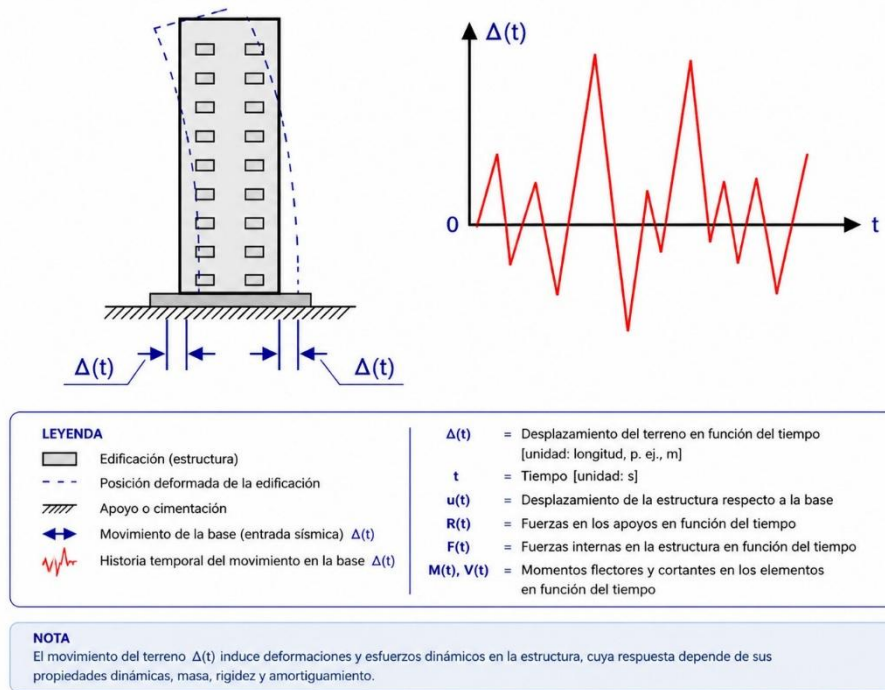
Carga distribuida por viento o sismo sobre una estructura



Representación gráfica de una carga dinámica debida al viento. Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Villarreal, 2016.

El movimiento desordenado del suelo durante un sismo, origina una carga sísmica la cual genera un movimiento complejo de la cimentación en el tiempo, que se desplaza por una determinada ley variable en el tiempo, y cuyo valor depende de diversos factores, como la zona sísmica donde se ubica el proyecto, las propiedades geotécnicas del suelo de cimentación, la masa de la construcción, la altura de la estructura, y el comportamiento estructural de la construcción (asociado al material y sistema estructural) [AIS, 2010; Işık et al., 2024; Villarreal, 2016]. La figura siguiente, permite visualizarla:

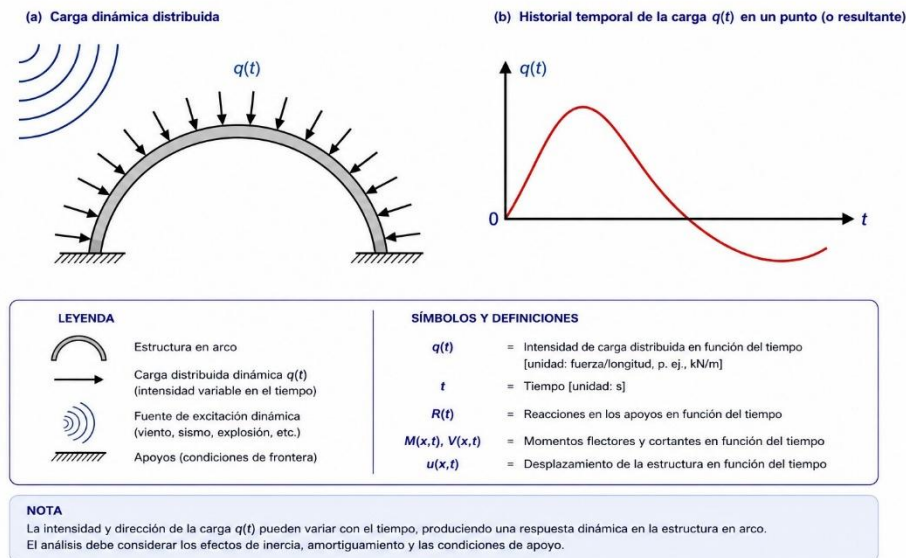
Movimiento sísmico en la base y respuesta dinámica de una edificación



Representación gráfica de una carga dinámica debida al sismo. Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Villarreal, 2016.

Finalmente, se encuentra la carga impulsiva, las cuales son cargas súbitas, como el caso de una onda por explosión, que generan una variación importante de la presión sobre la estructura, como se observa en la figura [Draganić & Sigmund, 2012; Villarreal, 2016]:

Carga dinámica distribuida sobre una estructura en arco



Representación gráfica de una carga dinámica tipo impulsiva. Fuente: elaboración propia con asistencia de IA generativa (ChatGPT, Open AI, 2026), basada en Villarreal, 2016.

Actividad:

Para una carga dinámica de tipo periódica, elabore un código computacional que permita leer el valor de la fuerza F_0 y graficar el comportamiento de sus componentes F_X, F_Y , a través del tiempo. Analice que variación se presenta en las respuestas gráficas con la variación del valor de la fuerza a través del tiempo.

Referencias

- AIS – Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Título G - Estructuras de madera y estructuras de guadua*.
- Cadoni, E., & Forquin, P. (2024). Dynamic behavior of concrete and cementitious materials. Mikko Hokka (ed.). *Dynamic Behavior of Materials*, Elsevier, pp.483-522. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99153-7.00019-0>
- Draganić, H., & Sigmund, V. (2012). Blast loading on structures. *Technical Gazette*, 19(3), 643-652.
- Işık, E., Avcil, F., Hadzima-Nyarko, M., İzol, R., Büyüksaraç, A., Arkan, E., Radu, D., & Özcan, Z. (2024). Seismic Performance and Failure Mechanisms of Reinforced Concrete Structures Subject to the Earthquakes in Türkiye. *Sustainability*, 16(15), 6473. <https://doi.org/10.3390/su16156473>
- Mendis, P., Ngo, T., N. Haritos, A. Hira, B. Samali, & J. Cheung. (2007). Wind Loading on Tall Buildings. *Electronic Journal of Structural Engineering*, (1), 41–54. <https://doi.org/10.56748/ejse.641>
- OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de inteligencia artificial generativa]. OpenAI.
- Ottinger, C. R., Hall, K. M., Shepherd, S. A., Campbell, A. J., & Biscardi, L. M. (2025). The Mechanical Loading Continuum and its Application in Strength and Conditioning and Rehabilitation. *Strength and Conditioning Journal*, 47(2), 205-214. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000868>
- Pappalardo, C. M., Isola, G., Donadio, A., La Regina, R., Berardi, V. P., & Guida, D. (2025). Technical Design and Virtual Testing of a Dynamic Vibration Absorber for the Vibration Control of a Flexible Structure. *Dynamics*, 5(2), 19. <https://doi.org/10.3390/dynamics5020019>
- Rauniyar, A. P., & Rauniyar, E. D. (2024). Comparative Study of Static and Dynamic Analysis of Multistoried Building. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, 1327, 012026. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1327/1/012026>
- Rotaru, A. (2023). Dynamic load assessment of building structures. *E3S Web of Conf.*, 402, 07015. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340207015>
- Smieszek, M., Dobrzanska, M. & Dobrzanski, P. (2019). The impact of load on the wheel rolling radius and slip in a small mobile platform. *Auton Robot*, 43, 2095-2109. <https://doi.org/10.1007/s10514-019-09857-0>
- Villarreal Castro, G. (2016). *Curso breve de dinámica estructural*. Editor Genner Villarreal Castro.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola

Curso: Programación para Análisis de Estructuras

Tema: Tópicos Seleccionados de Análisis Estructural Indeterminado

Taller: Método de la Ecuación de los Tres Momentos

Profesor: Luis Octavio González Salcedo

En el análisis estructural de una viga continua indeterminada, el Método de la Ecuación de los Tres Momentos es una solución útil para tal fin [Uribe, 2002]. El Método determina que, para dos tramos de una viga continua, se puede plantear la siguiente ecuación:

$$M_1L_1 + 2M_2(L_1 + L_2) + M_3L_2 = -6\alpha_{DER,1} - 6\alpha_{IZQ,2} \dots (1)$$

Donde, M_1 , M_2 , M_3 , son los momentos en los apoyos 1, 2, y 3, respectivamente; L_1 , L_2 , son las longitudes de los tramos 1 y 2 de la viga comprendidos entre los apoyos mencionados, respectivamente; $\alpha_{DER,1}$, $\alpha_{IZQ,2}$, son las rotaciones a la derecha del tramo 1 y a la izquierda del tramo 2, respectivamente.

La programación de este método conlleva a un planteamiento inmediato de un sistema de ecuaciones lineales cuya solución da directamente las respuestas buscadas (los momentos en los apoyos, para el diagrama de momentos flectores). La programación del Método, toma porciones de a dos tramos consecutivos, procediendo secuencialmente de izquierda a derecha y a cada porción se le aplica la Ecuación de los Tres Momentos. En una viga continua, para un número de apoyos (NA), se tiene un número de tramos $NL = NA - 1$. Se debe tener en cuenta si los apoyos iniciales y finales son simplemente apoyados, en voladizo, o empotrados. De acuerdo con Uribe (2002), la sistematización se enfoca en solucionar el sistema matricial:

$$[A]\{M\} = \{B\} \dots (2)$$

Donde, $[A]$ es la matriz con los coeficientes de los momentos en los apoyos; $\{M\}$ es el vector de momentos en los apoyos (incógnitas a encontrar); y $\{B\}$ es el vector con los términos independientes en cada ecuación.

Presente una solución de sistematización del método, considerando que la viga se encuentra simplemente apoyada en los extremos, y también en el caso de que está empotrada en ambos extremos.

Sugerencia: Se presenta el siguiente pseudocódigo con el fin de orientar al estudiante en el desarrollo de la herramienta computacional, el cual se ha adaptado usando herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la optimización del algoritmo (Google, 2026).

INICIO PROGRAMA

// 1. LECTURA DE DATOS

LEER n // Cantidad de tramos
LEER L // Vector de longitudes [L1, L2, ..., Ln]
LEER w // Vector de cargas [w1, w2, ..., wn]
LEER TIPO // 1: Simplemente Apoyada, 2: Empotrada

// 2. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DEL SISTEMA

SI (TIPO == 1) ENTONCES:

 dim = n - 1 // Incógnitas solo en apoyos internos

SINO (TIPO == 2) ENTONCES:

 dim = n + 1 // Incógnitas incluyen los extremos

FIN SI

// Inicializar Matriz A (dim x dim) y Vector B (dim) con ceros

INICIALIZAR A con ceros

INICIALIZAR B con ceros

// 3. ENSAMBLAJE DE LA MATRIZ (Lógica condicional)

SI (TIPO == 1) ENTONCES: // CASO: SIMPLEMENTE APOYADA

 // Se recorren solo los apoyos internos (del 2 al n)

 // i representa el índice de la matriz (fila)

PARA i DESDE 1 HASTA dim HACER:

 nodo_real = i + 1 // El nodo físico de la viga

 // Llenado de Diagonales

 A[i, i] = 2 * (L[i] + L[i+1]) // Diagonal Principal

SI ($i > 1$) ENTONCES:

$A[i, i-1] = L[i]$ // Diagonal Izquierda

FIN SI

SI ($i < \text{dim}$) ENTONCES:

$A[i, i+1] = L[i+1]$ // Diagonal Derecha

FIN SI

// Vector de Cargas (Derecha de la ecuación)

// Nota: Se usa i e $i+1$ porque corresponden a los tramos adyacentes al nodo_real

$B[i] = -(w[i]*L[i]^3 + w[i+1]*L[i+1]^3) / 4$

FIN PARA

SINO (TIPO == 2) ENTONCES: // CASO: EMPOTRADA-EMPOTRADA

// Fila 1: Ecuación especial Empotramiento Izquierdo

$A[1, 1] = 2 * L[1]$

$A[1, 2] = L[1]$

$B[1] = -(w[1] * L[1]^3) / 4$

// Filas Intermedias (Apoyos internos)

PARA k DESDE 2 HASTA $\text{dim}-1$ HACER:

tramo_izq = $k - 1$

tramo_der = k

$A[k, k] = 2 * (L[\text{tramo_izq}] + L[\text{tramo_der}])$

$A[k, k-1] = L[\text{tramo_izq}]$

$A[k, k+1] = L[\text{tramo_der}]$

$B[k] = -(w[\text{tramo_izq}]*L[\text{tramo_izq}]^3 + w[\text{tramo_der}]*L[\text{tramo_der}]^3) / 4$

FIN PARA

// Fila Final: Ecuación especial Empotramiento Derecho

$A[\text{dim}, \text{dim}] = 2 * L[n]$

$A[\text{dim}, \text{dim}-1] = L[n]$

$B[\text{dim}] = - (w[n] * L[n]^3) / 4$

FIN SI

// 4. SOLUCIÓN DEL SISTEMA LINEAL

// Resolver $[A]\{X\} = \{B\}$

$X = \text{INVERSA}(A) * B$

// 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

IMPRIMIR "Resultados de Momentos en los Apoyos:"

SI (TIPO == 1) ENTONCES:

IMPRIMIR "Apoyo 1: 0.0"

PARA i DESDE 1 HASTA dim HACER:

IMPRIMIR "Apoyo ", i+1, ": ", $X[i]$

FIN PARA

IMPRIMIR "Apoyo ", n+1, ": 0.0"

SINO:

PARA i DESDE 1 HASTA dim HACER:

IMPRIMIR "Apoyo ", i, ": ", $X[i]$

FIN PARA

FIN SI

FIN PROGRAMA

[Fuente: Generado y adaptado de Google, 2026]

Referencias

Google. (2026). *Gemini* (versión 12 de enero) [Modelo de lenguaje grande]. <https://gemini.google.com>

Uribe Escamilla, J. (2002). *Análisis de estructuras*. ECOE Ediciones; Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola

Curso: Programación para Análisis de Estructuras

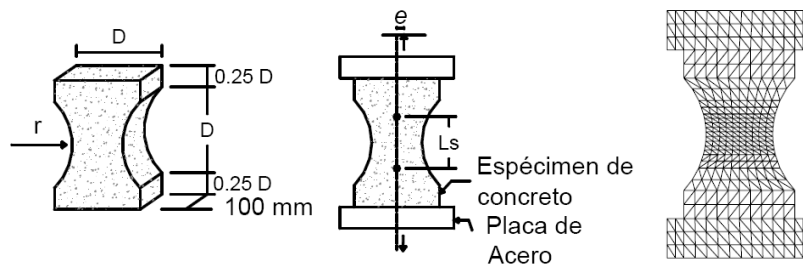
Tema: Tópicos Seleccionados de Análisis Estructural Indeterminado

Taller: Introducción al Método de Elementos Finitos

Profesor: Luis Octavio González Salcedo

1.- Generalidades del Método del Elemento Finito

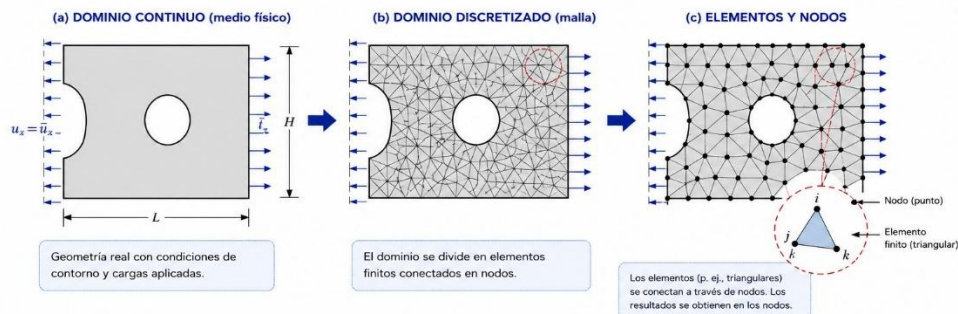
La siguiente figura muestra una placa entallada de Van Vliet y su discretización para ser analizada por el método del elemento finito [Fernández-Baqueiro et al. 2006], lo que hace prever que es un método de aproximación de problemas continuos:



En estos términos, el continuo se divide en un número finito de partes o elementos, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros asociados a ciertos puntos característicos denominados nodos, los cuales son puntos de unión de cada elemento con sus adyacentes, como se muestra en la siguiente figura, la cual muestran el dominio continuo discretizado como elementos finitos., cuyos elementos para una fácil visión son truncados [Doyle, 2004]:

Del medio continuo al modelo discretizado (MEF)

El Método de los Elementos Finitos (MEF) transforma un cuerpo continuo en un conjunto de elementos interconectados a través de nodos.



LEYENDA

- Domino continuo (placa con agujero)
- Malla de elementos finitos
- Nodo (grado de libertad)
- Elemento finito (triangular)
- Cargas o tracciones
- Condiciones de contorno (desplazamientos prescritos)

SÍMBOLOS Y DEFINICIONES

- $u_x = \bar{u}_x$ = Desplazamiento impuesto en x (condición de contorno)
- $\bar{t}_x$ = Tracción (carga distribuida) en x
- L = Longitud del dominio
- H = Altura del dominio
- i, j, k = Nodos del elemento triangular

IDEA CLAVE

El MEF reemplaza el problema continuo por un sistema discreto de ecuaciones que relaciona fuerzas nodales y desplazamientos nodales en toda la malla:

$$[K]\{u\} = \{F\}$$

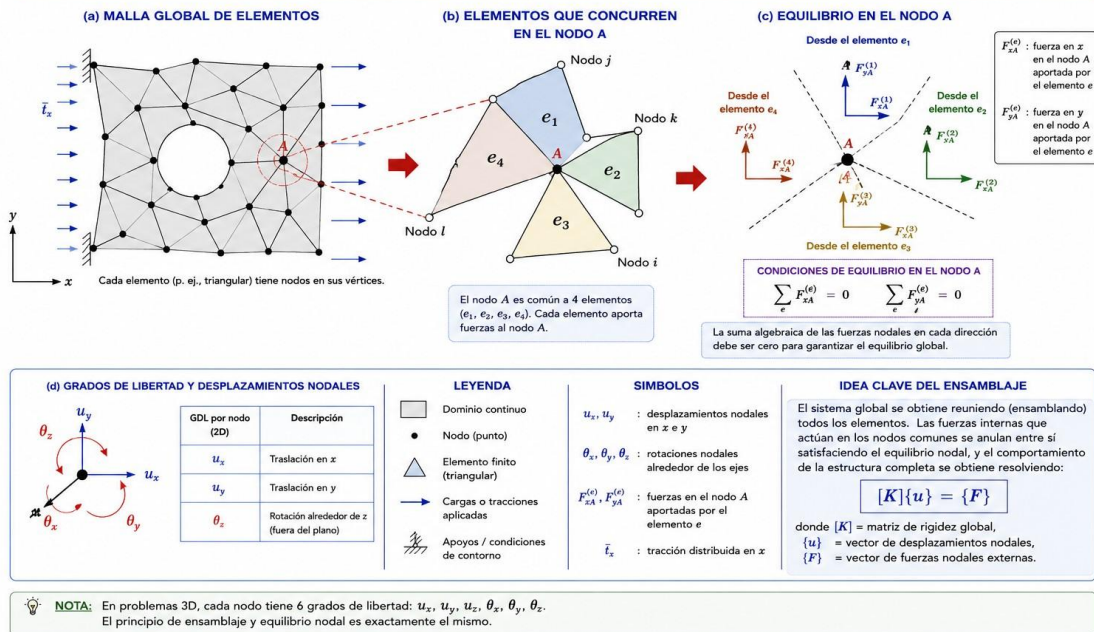
donde $[K]$ = matriz de rigidez global, $\{u\}$ = vector de desplazamientos nodales, $\{F\}$ = vector de fuerzas nodales.

NOTA: La calidad de la aproximación depende del tipo de elemento, del tamaño de la malla y del refinamiento en zonas críticas (como los bordes del agujero).

El sistema completo se forma por ensamble de los elementos, como se muestra a continuación (en la cual: a.- se visualizan los desplazamientos y fuerzas en los nodos; mientras que, en b.- se presenta el equilibrio en nodos comunes [Doyle, 2004]), y su solución sigue las reglas de los problemas discretos. En un problema específico, sus incógnitas pasan de funciones matemáticas a valores de las funciones en los nodos; el comportamiento en el interior de cada elemento se define de acuerdo con el comportamiento de los nodos, a través de funciones de interpolación o funciones de forma, seleccionadas adecuadamente.

Ensamblaje y equilibrio nodal en el MEF

En el Método de los Elementos Finitos, la estructura global se obtiene ensamblando los elementos. En cada nodo común, las fuerzas aportadas por los elementos que concurren deben equilibrarse.



Entonces el método del elemento finito, reconocido por siglas MEF, o en inglés FEM, consiste en transformar un cuerpo de naturaleza continua en un modelo discreto aproximado; la transformación recibe el nombre de discretización del modelo. Lo que sucede dentro del interior del modelo del cuerpo aproximado, es conocido mediante la interpolación de los valores conocidos en los nodos. Por tal razón, se dice también que el método del elemento finito es un método de aproximación de los valores de una función a partir del conocimiento de un número determinado y finito de puntos [González, 2008].

El método nació por evolución de aplicaciones a sistemas estructurales, y se puede entender, desde ese punto de vista estructural, como una generalización del cálculo matricial de estructuras, orientado hacia el análisis de sistemas continuos. Es esta la razón por la cual, en la aplicación del método, aparece una matriz denominada matriz de rigidez, que, por sus orígenes del análisis estructural, describe la relación de matriz entre fuerzas y desplazamientos; el término hoy en día puede ser usado para cualquier aplicación, por ejemplo, en un problema de simulación de distribución de voltajes en aisladores de suspensión, la matriz de rigidez representa las admitancias discretas en los nodos [González, 2008].

El método del elemento finito se puede concebir también como una técnica de la ingeniería usada para la simulación computacional eficiente de sistemas físicos, en el cual se construye un modelo elástico físico de un objeto deformable produciéndose un conjunto ortogonal compacto de parámetros de la forma. El modelo físico generado a partir de un ejemplo único de la forma del objeto, junto con algunas suposiciones acerca de las propiedades materiales físicas del objeto [González, 2008].

2.- Funcionamiento del Método del Elemento Finito

Un medio continuo, o simplemente un continuo, se define como un cuerpo de materia (sólida, líquida o gaseosa) o una región de espacio en la cual ocurre un fenómeno. En un problema del continuo de una dimensión la variable de campo (presión, temperatura, desplazamiento, esfuerzos, u otra) posee infinitamente muchos valores porque es una función de cada punto genérico en el cuerpo o región de solución. Consecuentemente, el problema es uno solo con un número infinito de incógnitas. Los procedimientos de discretización del elemento finito reducen el problema a uno de un número finito de incógnitas por la división de la región de solución en elementos internos y por la expresión de la variable de campo desconocida en término de funciones aproximadas asumidas dentro de cada elemento [González, 2008].

Las funciones de aproximación, algunas veces llamadas funciones de interpolación, son definidas en términos de los valores de las variables de campo en puntos específicos denominados nodos o puntos nodales. Los nodos usualmente descansan sobre las fronteras de los elementos donde elementos adyacentes son conectados. Además de estos nodos de frontera, un elemento puede tener también algunos pocos nodos internos [González, 2008].

El funcionamiento del método, está ligado a un procedimiento, que se describe en forma general, de la siguiente manera [González, 2008]:

- a.- Discretización del continuo: el primer paso es dividir el continuo o región de solución en elementos internos. Una variedad de formas de los elementos puede ser empleada incluso para la misma región.
- b.- Funciones de interpolación seleccionadas: el siguiente paso es asignar los nodos en cada elemento, y escoger la función de interpolación que representará la variación de la variable de campo sobre cada elemento. La variable de campo puede ser un escalar, un vector o un tensor de orden superior. Frecuentemente, los polinomios son empleados como funciones de interpolación, debido a la facilidad para integrar y derivar, y su grado dependerá del número de nodos asignados al elemento, la naturaleza y número de incógnitas de cada nodo, y requisitos de continuidad impuestos en los nodos y a lo largo de las fronteras de los elementos. La magnitud de la variable de campo, así como la magnitud de sus derivadas pueden ser las incógnitas en los nodos.
- c.- Determinación de las propiedades de los elementos: una vez establecido el modelo del elemento finito, se determinan las ecuaciones matriciales que expresan las propiedades de los elementos individuales, usando una de las tres aproximaciones disponibles, a saber: la aproximación directa, la aproximación variable, o la aproximación residual ponderada.

d.- Ensamble de las propiedades de los elementos para obtener las ecuaciones del sistema: para encontrar las propiedades de todo el sistema modelado por la red de elementos se deben ensamblar todas las propiedades de los elementos, es decir, se combinan las ecuaciones matriciales que expresan el comportamiento de los elementos formando las ecuaciones matriciales que expresan el comportamiento del sistema completo.

e.- Imposición de las condiciones de frontera.

f.- Solución del sistema de ecuaciones.

3.- Actividad

Dada la siguiente expresión matricial:

$$[K]\{u\} = \{F\} \Rightarrow \{u\} = [K]^{-1}\{F\}$$

Donde, $[K]$ representa la matriz de propiedad (concebida originalmente como matriz de rigidez), $\{u\}$ representa el vector de comportamiento, y $\{F\}$ representa el vector de acción; por su parte la siguiente tabla muestra la relación entre la propiedad, el comportamiento y la acción, en un problema de interés a resolver matricialmente [De Weck & Kim, 2004]:

Problema de interés	Propiedad $[K]$	Incógnitas	
		Comportamiento $\{u\}$	Acción $\{F\}$
Elasticidad	Rigidez	Desplazamiento	Fuerza
Térmica	Conductividad	Temperatura	Calor
Fluidos	Viscosidad	Velocidad	Fuerza del cuerpo
Electrostática	Permeabilidad dieléctrica	Potencial eléctrico	Carga

a.- Discuta la tabla, y relaciones nuevos problemas de interés, identificando la propiedad, el comportamiento y la acción de dicho problema.

b.- Sistematice la ecuación matricial, cuyo algoritmo permita seleccionar y resolver cada problema de interés, acorde con la tabla anterior.

Referencias

- De Weck, O., & Kim, I. Y. (2004). *Finite element method* [Material de curso]. Course of Engineering Design and Rapid Prototyping, Massachusetts Institute of Technology.
- Doyle, J. F. (2004). Finite element methods. En *Modern experimental stress analysis: Completing the solution of partially specified problems* (pp. 11-82). John Wiley & Sons.
- Fernández-Baqueiro, L. E., Pérez, H. A., & Varela, J. L. (2006). Caracterización de los parámetros de la fractura del concreto simple mediante un análisis numérico. *Revista Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán*, 10(3), 23-34.
- González Salcedo, L. O. (2008). *Generalidades del método del elemento finito* [Cartilla]. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.
- OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de inteligencia artificial generativa]. OpenAI.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola

Curso: Programación para Análisis de Estructuras

Tema: Tópicos Seleccionados de Análisis Estructural Indeterminado

Taller: Método de la Distribución de Momentos o Método de Cross

Profesor: Luis Octavio González Salcedo

El método de distribución de momentos, conocido como método de Cross (por su creador, Hardy Cross) es útil en el análisis de vigas indeterminadas o pórticos rígidos. Su procedimiento se basa en la resolución de ecuaciones de manera simultánea que resultan en el método de los ángulos de giro y deflexión, realizando aproximaciones sucesivas, acorde con la precisión que se desee obtener, dentro de las limitaciones del modelo matemáticos que se escoja [Uribe, 2020].

El método, tal como lo inicio Cross, empezó suponiendo que todos los nudos (en los pórticos) o puntos de apoyo (en las vigas), están fijos. Por ende, en los extremos de los elementos que se hallan sometidos a cargas intermedias surgen unos momentos para anular los giros que producirían dichas cargas si los extremos estuviesen libres para rotar, y que son conocidos como momentos de empotramiento.

El método considera entonces, además de los momentos de empotramiento, los conceptos de rigidez absoluta, el del coeficiente de distribución y el del coeficiente de transmisión. Con relación a la rigidez absoluta, se define como el valor del momento que, aplicado en un extremo simplemente apoyado de un elemento, produce en él una rotación de un radián, estando el otro extremo simplemente apoyado, parcialmente restringido o fijo, y sin que haya ninguna translación de los apoyos.

En lo que respecta al coeficiente de transmisión, es el coeficiente por el cual se debe multiplicar el momento aplicado en un apoyo simple de un miembro estructural para obtener el momento inducido en el extremo opuesto. Y se ha concluido que el coeficiente de transmisión para un elemento prismático en el extremo opuesto empotrado, corresponde a 0.5.

El método puede ser sistematizado en plantillas diseñadas en hojas electrónicas de Excel; de tal manera, que se deja como propuesto para el lector, en adición a la revisión y comprensión del método, plantear una sistematización del método, usando Excel.

Referencias

Uribe Escamilla, J. (2002). *Análisis de estructuras*. ECOE Ediciones; Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola

Curso: Programación para Análisis de Estructuras

Tema: Tópicos Seleccionados de Análisis Estructural Indeterminado

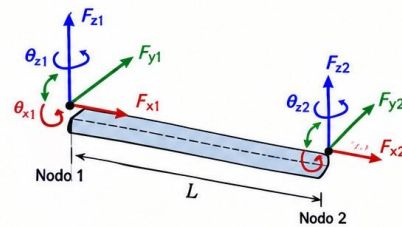
Taller: Análisis Matricial de Estructuras: Matriz de Rigidez

Profesor: Luis Octavio González Salcedo

En la parte superior de la figura se presenta un elemento estructural con sus respectivas respuestas mecánicas en sus extremos. El elemento estructural es un elemento de una estructura bisimétrica. Para la figura, note que la dirección de los ejes coordenados, está en un marco tridimensional, así como, la parte inferior central corresponde a su matriz de rigidez. Elabore un código computacional que permita configurar e imprimir la matriz de rigidez del elemento. Considere varios materiales para comprobar la ejecución del programa: hormigón (seleccione la resistencia de diseño a la compresión), acero A-36, madera (seleccione el grupo estructural) y guadua. Identifique las variables presentes en la matriz.

Matriz de rigidez de un elemento de viga (12 GDL)

$$[K_e] = \begin{bmatrix} \frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12I_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{12I_z}{L^3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{12I_y}{L^3} & 0 & \frac{6I_z}{L^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{12I_y}{L^3} & 0 & \frac{6I_z}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6I_y}{L^2} & 0 & \frac{4I_y}{L} & 0 & 0 & 0 & \frac{6I_y}{L^2} & 0 & \frac{4I_y}{L} & 0 \\ 0 & \frac{6I_y}{L^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6I_y}{L^2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{A}{L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12I_z}{L^3} & 0 & 0 & \frac{6I_z}{L^2} & 0 & 0 & \frac{12I_z}{L^3} & 0 & 0 & \frac{6I_z}{L^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{12I_y}{L^3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{12I_y}{L^3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{J}{2(1+\nu)L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{6I_y}{L^2} & 0 & 0 & \frac{4I_y}{L} & 0 & 0 & \frac{6I_y}{L^2} & 0 & 0 & \frac{4I_y}{L} & 0 \\ 0 & \frac{6I_y}{L^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6I_y}{L^2} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \\ \theta_{x1} \\ \theta_{y1} \\ \theta_{z1} \\ u_2 \\ v_2 \\ w_2 \\ \theta_{x2} \\ \theta_{y2} \\ \theta_{z2} \end{bmatrix}$$



Convenciones

- ↑ Traslación en x, y, z
- ↻ Rotación θ_x (alrededor de x)
- ↻ Rotación θ_y (alrededor de y)
- ↻ Rotación θ_z (alrededor de z)

Donde:

- $A = EA$: Rigidez axial (N)
- I_z, I_y : Momentos de inercia (m^4)
- J : Constante de torsión (m^4)
- L : Longitud del elemento (m)
- ν : Coeficiente de Poisson

Relación fundamental

$$[K]\{u\} = \{F\}$$

donde $\{u\}$ son los desplazamientos y rotaciones nodales, y $\{F\}$ las fuerzas y momentos nodales.

Notas:

- La matriz de rigidez $[K]$ es simétrica.
- El elemento mostrado corresponde a una viga espacial de Timoshenko con 12 grados de libertad (6 por nodo).
- Los signos negativos en el sub-bloque superior derecho provienen de la convención de equilibrio del elemento.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola

Curso: Programación para Análisis de Estructuras

Tema: Tópicos Seleccionados de Análisis y Diseño Estructural

Taller: Diseño estructural de elementos de madera sometidos a flexión

Profesor: Luis Octavio González Salcedo

El diseño estructural en madera está reglamentado para Colombia en la NSR-10 (Título G) [AIS, 2010]. La madera es un material biológico, y cuya resistencia en términos del diseño estructural está basado en esfuerzos admisibles, los cuales corresponden a un esfuerzo básico modificado por diversos factores [Boughton & Crews, 2013]. A continuación, se plantea el diseño estructural de una viga en madera, elemento que está sometido a flexión.

En el diseño estructural de elementos o miembros en madera sometidos a flexión, se tienen en cuenta los siguientes parámetros: a.- deflexión; b.- flexión, incluyendo estabilidad lateral; c.- cortante; y d.- aplastamiento.

a.- Deflexiones: Es el parámetro principal en el establecimiento de las secciones requeridas para las maderas latifoliadas, por lo cual se establecen requisitos de limitación de deflexiones admisibles, obtención de la sección requerida y cálculo de deflexiones inmediatas y diferidas. Las deflexiones en vigas deben calcularse basadas en la teoría elástica, considerando la deflexión por flexión y el módulo de elasticidad $E_{0.5}$ corregido por la cortante; en el caso de vigas de una luz simplemente apoyadas y con carga uniforme se obtiene que:

$$\Delta = \frac{5}{384} \frac{w l^4}{E'_{0.5} I} \dots (1)$$

Donde, Δ es la deflexión admisible o permitida ($\Delta = l/k$, donde l es la luz de la viga [mm] y k es el coeficiente de limitación de la deflexión); w es la carga uniforme sobre la viga; l es luz de la viga; $E'_{0.5}$ es el módulo de elasticidad promedio modificado para el grupo estructural de la madera específica; y I es el momento de inercia de la sección transversal de la viga ($I = (b d^3)/12$, donde b, d son base y altura de la sección transversal). Para el módulo de elasticidad mencionado:

$$E'_{0.5} = E_{0.5} C_m C_t C_{in} C_C \dots (2)$$

Donde, $E_{0.5}$ es el módulo de elasticidad promedio para el grupo estructural de la madera específica; C_m es el coeficiente por humedad; C_t es el coeficiente por temperatura; C_{in} es el coeficiente por incisión; y C_C es el coeficiente por efecto del cortante acorde con la Tabla G.3.2-2.

b.- Flexión: Los esfuerzos máximos de tensión y compresión producidos por flexión (f_b) serán determinados para la sección de máximo momento. Estos no deberán exceder al máximo esfuerzo admisible en flexión F_b , para el grupo de madera estructural específico, modificado por los coeficientes establecidos. Entonces, el momento resistente en sección rectangular será:

$$M \leq F'_b \frac{b d^2}{6} \dots (3)$$

Donde, M es el momento flector; b , d , son las dimensiones de la sección transversal; F'_b es el esfuerzo admisible a flexión modificado, y calculado como:

$$F'_b = F_b C_D C_m C_t C_L C_F C_{fu} C_{in} C_r \dots (4)$$

Donde, F_b es el esfuerzo a flexión para el grupo estructural de la madera específica; C_D es el coeficiente por duración de la carga; C_m es el coeficiente por humedad; C_t es el coeficiente por temperatura; C_L es el coeficiente por estabilidad de la viga acorde con G.3.3.4.2 (se sugiere una relación $d/b \leq 2$, con lo cual el coeficiente es 1.0); C_F es el coeficiente de forma; C_{fu} es el coeficiente por uso de cara ancha (en caso de no ser el caso, usar por defecto 1.0); C_{in} es el coeficiente por incisión; y C_r es el coeficiente por acción conjunta (usar por defecto 1.0). El coeficiente de forma puede calcularse como:

$$C_F = C_d C_l \dots (5)$$

Donde, C_d es el factor de ajuste por medidas (usar por defecto 1.0); y C_l es el factor de ajuste por longitud, calculado como:

$$C_l = \left(\frac{3000}{l} \right)^{0.2} \dots (6)$$

Donde, l es la luz de la viga [mm].

c.- Cortante: El máximo esfuerzo cortante paralelo a las fibras (f_v) no será mayor que el esfuerzo admisible para corte paralelo a las fibras F_v para el grupo de madera estructural específico, modificado por los coeficientes establecidos. Entonces, en cualquier sección transversal del miembro a flexión, no se excederá el valor del esfuerzo admisible por cortante modificado F'_v :

$$f_v = 1.5 \frac{V}{b d} \leq F'_v \dots (7)$$

Donde, f_v es el esfuerzo a cortante originado por la fuerza cortante V sobre la sección transversal de dimensiones b , d ; y F'_v es el esfuerzo admisible a cortante modificado, y calculado como:

$$F'_v = F_v C_D C_m C_t C_{in} C_r \dots (8)$$

Donde, F_v es el esfuerzo admisible a cortante para el grupo estructural de la madera específica; C_D es el coeficiente por duración de la carga; C_m es el coeficiente por humedad; C_t es el coeficiente por temperatura; C_{in} es el coeficiente por incisión; y C_r es el coeficiente por acción conjunta (usar por defecto 1.0).

d.- Aplastamiento: Los esfuerzos a compresión (f_p) en la dirección perpendicular a las fibras deberán verificarse en los apoyos y otros puntos donde se tengan cargas concentradas en áreas pequeñas, esfuerzos que no deberán exceder el esfuerzo admisible de compresión modificado F'_p para el grupo de madera estructural específico, y calculados como:

$$f_p = \frac{N}{A_n} \leq F'_p \dots (9)$$

Donde, f_p es el esfuerzo de aplastamiento; N es la fuerza axial actuante perpendicular a la fibra; A_n es el área neta de aplastamiento ($A_n = B_b L_b$, siendo B_b, L_b el ancho y la longitud del apoyo); y F'_p es el esfuerzo admisible modificado a compresión perpendicular a la fibra calculado como:

$$F'_p = F_p C_m C_t C_{in} C_r C_b \dots (10)$$

Donde, F_p es el esfuerzo admisible a compresión perpendicular a la fibra del grupo estructural de la madera específica; C_m es el coeficiente por humedad; C_t es el coeficiente por temperatura; C_{in} es el coeficiente por incisión; C_r es el coeficiente por acción conjunta (usar por defecto 1.0); y C_b es coeficiente por soporte acorde con la Tabla G.3.5.1 y calculado como:

$$C_b = \frac{L_b + 9.53}{L_b}, \text{ con } L_b \text{ en [mm]} \dots (11)$$

Presente una solución sistematizada del diseño estructural a flexión de un elemento en madera, acorde con el Título G, NSR-10 [AIS, 2010].

Referencias

- AIS – Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Título G - Estructuras de madera y estructuras de guadua*.
- Boughton, G. N., & Crews, K. I. (2013). *Timber design handbook* (SA HB 108-2013). SAI Global Australia Limited.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira
Programa Curricular de Ingeniería Agrícola
Curso: Programación para Análisis de Estructuras
Tema: Tópicos Seleccionados de Ingeniería Geotécnica
Taller: Capacidad portante de cimentaciones superficiales
Profesor: Luis Octavio González Salcedo

1.- Capacidad de Carga Última de Suelos

El diseño de cimentaciones requiere asegurar que el suelo soporte las cargas transmitidas por la estructura sin fallar por corte y sin sufrir asentamientos excesivos. La capacidad de carga última (q_u) de una cimentación superficial se puede estimar mediante la ecuación general de capacidad de carga, la cual es una extensión de la teoría de Terzaghi [Das, 2019]:

$$q_u = c'N_cF_{cs}F_{cd}F_{ci} + qN_qF_{qs}F_{qd}F_{qi} + \frac{1}{2}\gamma BN_\gamma F_{\gamma s}F_{\gamma d}F_{\gamma i} \dots (1)$$

Donde:

c' : cohesión del suelo.

q : esfuerzo efectivo al nivel del desplante ($q = \gamma D_f$).

γ : peso unitario del suelo.

B : ancho de la cimentación (dimensión menor).

N_c, N_q, N_γ : factores de capacidad de carga, que son función del ángulo de fricción interna del suelo (ϕ').

$F_{cs}, F_{qs}, F_{\gamma s}$: factores de forma.

$F_{cd}, F_{qd}, F_{\gamma d}$: factores de profundidad.

$F_{ci}, F_{qi}, F_{\gamma i}$: factores de inclinación de la carga.

Las expresiones para los factores de capacidad de carga son [Meyerhof, 1963]:

$$N_q = \tan^2 \left(45 + \frac{\phi'}{2} \right) e^{\pi \tan \phi'} \dots (2)$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \phi' \dots (3)$$

$$N_\gamma = 2(N_q + 1) \tan \phi' \dots (4)$$

Elabore un código computacional (o una hoja de cálculo dinámica) que permita determinar la capacidad de carga admisible (q_{adm}) usando un factor de seguridad (FS) definido por el usuario (donde $q_{adm} = q_u / FS$).

El programa debe solicitar al usuario los parámetros del suelo (ϕ' , c' , γ), la geometría de la zapata (L , B , D_f) y el FS . Asuma inicialmente que la carga es vertical (factores de inclinación = 1) y utilice las siguientes relaciones para los factores de forma (para $\phi' > 0$):

$$F_{cs} = 1 + (B/L) \left(N_q / N_c \right) \dots (5)$$

$$F_{qs} = 1 + (B/L) \tan \phi' \dots (6)$$

$$F_{\gamma s} = 1 - 0.4(B/L) \dots (7)$$

2.- Análisis de sensibilidad gráfica.

Usando la herramienta computacional desarrollada en el punto anterior, realice un análisis para una zapata cuadrada ($B = L$) desplantada en un suelo arenoso ($c' = 0$) con $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$ y $\phi' = 30^\circ$.

Grafique la variación de la capacidad de carga última (q_u) en función del ancho de la zapata B . Considere un rango de $1.0\text{m} \leq B \leq 5.0\text{m}$, con incrementos de 0.5 m. Realice curvas comparativas para tres profundidades de desplante diferentes ($D_f = 0.5\text{m}, 1.0\text{m}, 2.0\text{m}$).

Referencias

- Das, B. M. (2019). *Principles of Foundation Engineering* (9th ed.). Cengage Learning.
- Meyerhof, G. G. (1963). Some Recent Research on the Bearing Capacity of Foundations. *Canadian Geotechnical Journal*, 1(1), 16–26.

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira

Programa Curricular de Ingeniería Agrícola

Curso: Programación para Análisis de Estructuras

Tema: Tópicos sobre solución numérica de ecuaciones diferenciales en Ingeniería Geotécnica

Taller: Capacidad portante de cimentaciones superficiales

Profesor: Luis Octavio González Salcedo

1.- Fundamento teórico.

Cuando una capa de suelo arcilloso saturado es sometida a un incremento de carga, el agua en los poros toma inicialmente la carga, generando un exceso de presión de poros (u). Con el tiempo, el agua drena y la presión se disipa, transfiriendo la carga a las partículas de suelo (asentamiento).

La variación de este exceso de presión de poros en el tiempo (t) y la profundidad (z) está descrita por la ecuación diferencial de Terzaghi [Lambe & Whitman, 1969]:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \dots (1)$$

Donde c_v es el coeficiente de consolidación del suelo.

2.- Discretización Numérica (Método Explícito).

Para resolver esta ecuación diferencial mediante un algoritmo computacional, se utiliza el Método de Diferencias Finitas. Se divide el estrato del suelo en capas de espesor Δz y el tiempo en pasos de Δt .

La derivada temporal y la segunda derivada espacial se aproximan como:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_i^{t+1} - u_i^t}{\Delta t} \dots (2)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \approx \frac{u_{i+1}^t - 2u_i^t + u_{i-1}^t}{(\Delta z)^2} \dots (3)$$

Sustituyendo en la ecuación (1) y despejando la presión futura (u_i^{t+1}), se obtiene la fórmula iterativa que se debe programar:

$$u_i^{t+1} = u_i^t + \beta(u_{i+1}^t - 2u_i^t + u_{i-1}^t) \dots (4)$$

Donde β es un factor adimensional:

$$\beta = \frac{c_v \Delta t}{(\Delta z)^2} \dots (5)$$

Nota de programación: para que el cálculo sea estable numéricamente, se debe cumplir que $\beta \leq 0.5$.

3.- El problema a programar.

Se va a construir un terraplén ancho sobre un estrato de arcilla saturada, con las siguientes especificaciones:

- Espesor del estrato (H): 10 metros.
- Condiciones de drenaje: doble drenaje (el agua sale por arriba y por debajo), es decir, que en el borde superior ($z = 0$) y en el borde inferior ($z = 10m$), el exceso de presión es siempre cero ($u = 0$).
- Coeficiente $c_v = 2.0 \text{ m}^2/\text{año}$.
- Carga inicial: el terraplén genera un exceso de presión de poros inicial uniforme de $u_0 = 100 \text{ kN/m}^2$ en todo el estrato en el tiempo $t = 0$.

Desarrolle un código computacional o una hoja de cálculo iterativa para determinar:

- a.- ¿Cuánto tiempo (en años) tarda en disiparse el 50% de la presión de poros en el centro del estrato ($z = 5 \text{ m}$)?
- b.- Grafique las isócronas, correspondientes en este caso a curvas de presión de poros (u) vs. profundidad (z) para los tiempos $t = 1, 5, 10 \text{ años}$.

Sugerencias para el algoritmo:

- 1.- defina $\Delta z = 1.0 \text{ m}$ (10 divisiones).
- 2.- calcule el Δt máximo permitido para que $\beta \leq 0.5$.
- 3.- cree un vector u_{actual} con valores iniciales de 100 (excepto en los bordes que son 0).
- 4.- implemente un ciclo de tiempo que actualice el vector usando la ecuación (4).

Referencias.

Das, B. M. (2013). *Advanced Soil Mechanics*. Taylor & Francis.

Lambe, T. W., & Whitman, R. V. (1969), *Soil Mechanics*. John Wiley & Sons.

ANEXO 1: MOMENTOS Y ROTACIONES, USADOS EN LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA ECUACIÓN DE LOS TRES MOMENTOS Y DE CROSS.

DIAGRAMAS DE CARGA, MOMENTOS Y ROTACIONES CASOS 1 – 9			
Caso	DIAGRAMA DE CARGA	M_1 y M_2	α_1 y α_2
1		$M_1 = -M_2 = \frac{wL^2}{12}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{wL^3}{24}$
2		$M_1 = -M_2 = \frac{ws}{24L} (3L^2 - s^2)$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{ws}{48} (3L^2 - s^2)$
3		$M_1 = M_2 = \frac{ws^2}{6L} (2L + a)$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{ws^3}{12(2L + a)}$
4		$M_1 = \frac{ws^2}{12L^2} [2L(3L - 4s) + 3s^2]$ $M_2 = -\frac{ws^2}{12L^2} (4L - 3s)$	$\alpha_1 = \frac{ws^2}{24L} (2L - s)^2$ $\alpha_2 = \frac{ws^2}{24L} (2L^2 - s^2)$
5		$M_1 = -M_2 = \frac{5wL^2}{96}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{5wL^3}{192}$
6		$M_1 = M_2 = \frac{ws}{24L} (3L^2 - 2s^2)$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{ws}{48} (3L^2 - 2s^2)$
7		$M_1 = -M_2 = \frac{wL^2}{32}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{wL^3}{64}$
8		$M_1 = -M_2 = \frac{wL^2}{20}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{wL^3}{45}$
9		$M_1 = -M_2 = \frac{wb}{12L} [L^3 - a^2(2L - a)]$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{wb}{24} [L^3 - a^2(2L - a)]$
Convenções: Extremos 1 y 2 empotrados. M_1 y M_2 positivos en sentido antihorario. α_1 y α_2 positivas cuando producen giro antihorario en los extremos 1 y 2 respectivamente.			

DIAGRAMAS DE CARGA, MOMENTOS Y ROTACIONES CASOS 10 – 18			
Caso	DIAGRAMA DE CARGA	M_1 y M_2	α_1 y α_2
10		$M_1 = \frac{wL^2}{20}$ $M_2 = -\frac{wL^2}{30}$	$\alpha_1 = \frac{wL^3}{45}$ $\alpha_2 = -\frac{7wL^3}{360}$
11		$M_1 = M \frac{b}{L} \left(2 - \frac{3b}{L}\right)$ $M_2 = M \frac{a}{L} \left(2 - \frac{3a}{L}\right)$	$\alpha_1 = M \frac{3b^2 - L^2}{6L^2}$ $\alpha_2 = M \frac{L^2 - 3a^2}{6L^2}$
12		$M_1 = -M_2 = \frac{PL}{8}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{PL^2}{16}$
13		$M_1 = -M_2 = \frac{Pa(L - a)}{L}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{Pa(L - a)}{2}$
14		$M_1 = -M_2 = \frac{5PL}{16}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{5PL^2}{32}$
15		$M_1 = -M_2 = \frac{PL}{12} \frac{n^2 - 1}{n}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{PL^2}{24} \frac{n^2 - 1}{n}$
16		$M_1 = -M_2 = \frac{PL}{24} \frac{2n^2 + 1}{n}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{PL^2}{48} \frac{2n^2 + 1}{n}$
17		$M_1 = -M_2 = \frac{wL^2}{12}$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{wL^3}{24}$
18		$M_1 = -M_2 = \frac{wb}{12L} [L^3 - a^2(2L - a)]$	$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{wb}{24} [L^3 - a^2(2L - a)]$
Variables: L = luz total; a, b, s = longitudes indicadas en cada caso; w = carga distribuida (fuerza/longitud); P = carga puntual; M = momento aplicado; n = número de cargas, a = espaciamiento.			

ANEXO 2.

CONVERSIÓN DE UNIDADES PARA APLICACIONES DE INGENIERÍA								
Mecánica Estructural, Mecánica de Suelos y Análisis de Ingeniería								
Magnitud	Unidad	Equivalente a 1 unidad						
		mm	m	kN	N	Pa	kg	s
1. Longitud (L)	milímetro (mm)	1	1.0×10^{-3}	—	—	—	—	—
	centímetro (cm)	10	1.0×10^{-2}	—	—	—	—	—
	metro (m)	1.0×10^3	1	—	—	—	—	—
	pulgada (in)	25.4	2.54×10^{-2}	—	—	—	—	—
	pie (ft)	304.8	3.048×10^{-1}	—	—	—	—	—
2. Área (L ²)	mm ²	1	1.0×10^{-6}	—	—	—	—	—
	cm ²	100	1.0×10^{-4}	—	—	—	—	—
	m ²	1.0×10^6	1	—	—	—	—	—
	in ²	645.16	6.4516×10^{-4}	—	—	—	—	—
	ft ²	9.2903×10^4	9.2903×10^{-2}	—	—	—	—	—
3. Volumen (L ³)	cm ³	1	1.0×10^{-6}	—	—	—	—	—
	m ³	1.0×10^9	1	—	—	—	—	—
	in ³	1.6387×10^4	1.6387×10^{-5}	—	—	—	—	—
	ft ³	2.8317×10^7	2.8317×10^{-2}	—	—	—	—	—
4. Fuerza (F)	newton (N)	—	—	1.0×10^{-3}	1	—	—	—
	kilonewton (kN)	—	—	1	1.0×10^3	—	—	—
	kilogramo-fuerza (kgf)	—	—	9.80665×10^{-3}	9.80665	—	—	—
	libra-fuerza (lbf)	—	—	4.44822×10^{-3}	4.44822	—	—	—
	kip (kipf)	—	—	4.44822	4.44822×10^3	—	—	—
5. Carga lineal (fuerza/longitud)	N/mm	—	—	1.0×10^{-6}	1.0×10^{-3}	—	—	—
	N/m	—	—	1.0×10^{-3}	1	—	—	—
	kN/m	—	—	1	1.0×10^3	—	—	—
	lbf/ft	—	—	1.48816×10^{-2}	14.8816	—	—	—
	kip/ft	—	—	1.48816	1.48816×10^3	—	—	—
6. Presión / Esfuerzo (F/área)	pascal (Pa) = N/m ²	—	—	—	—	1	—	—
	kilopascal (kPa)	—	—	—	—	1.0×10^3	—	—
	megapascal (MPa)	—	—	—	—	1.0×10^6	—	—
	gigapascal (GPa)	—	—	—	—	1.0×10^9	—	—
	N/mm ² = MPa	—	—	—	—	1.0×10^6	—	—
	psi (lbf/in ²)	—	—	—	—	6.89476×10^3	—	—
	ksi (kip/in ²)	—	—	—	—	6.89476×10^6	—	—
7. Momento (F·L)	N·mm	—	—	—	1.0×10^{-3}	—	—	—
	N·m	—	—	—	1	—	—	—
	kN·m	—	—	1	1.0×10^3	—	—	—
	lbf·in	—	—	—	1.12838×10^{-1}	—	—	—
	lbf·ft	—	—	—	1.35582	—	—	—
	kip·ft	—	—	1.35582	1.35582×10^3	—	—	—
8. Momento de inercia (L ⁴)	mm ⁴	1	1.0×10^{-12}	—	—	—	—	—
	cm ⁴	1.0×10^4	1.0×10^{-8}	—	—	—	—	—
	m ⁴	1.0×10^{12}	1	—	—	—	—	—
	in ⁴	4.1623×10^5	4.1623×10^{-7}	—	—	—	—	—
9. Masa	gramo (g)	—	—	—	—	1.0×10^{-3}	—	—
	kilogramo (kg)	—	—	—	—	1	—	—
	megagramo (Mg) = tonelada	—	—	—	—	1.0×10^3	—	—
	libra masa (lbm)	—	—	—	—	4.53592×10^{-1}	—	—
10. Densidad (masa/volumen)	kg/m ³	—	—	—	—	1	—	—
	Mg/m ³ (ton/m ³)	—	—	—	—	1.0×10^3	—	—
	lbm/ft ³	—	—	—	—	1.60185×10^2	—	—
11. Peso unitario (peso/volumen)	N/m ³	—	—	1	1	—	—	—
	kN/m ³	—	—	—	1	—	—	—
	lbf/ft ³	—	—	—	4.78803	—	—	—
12. Tiempo	segundo (s)	—	—	—	—	—	—	1
	minuto (min)	—	—	—	—	—	—	60
	hora (h)	—	—	—	—	—	—	3 600
	día	—	—	—	—	—	—	86 400
	año (365 días)	—	—	—	—	—	—	3.1536×10^7

EQUIVALENCIAS CLAVE

- 1 MPa = 1 N/mm² = 10⁶ Pa
- 1 kPa = 1 kN/m² = 10³ Pa
- 1 GPa = 1000 MPa
- 1 kN = 1000 N
- 1 kgf = 9.80665 N
- 1 lbf = 4.44822 N
- 1 kip = 1000 lbf
- 1 in = 25.4 mm
- 1 ft = 12 in = 0.3048 m

⚠ CUIDADO AL PROGRAMAR

Una conversión de longitud elevada a una potencia también eleva el factor de conversión:

- 1 m = 1000 mm
- 1 m² = (1000 mm)² = 10⁶ mm²
- 1 m³ = (1000 mm)³ = 10⁹ mm³
- 1 m⁴ = (1000 mm)⁴ = 10¹² mm⁴

Verifique siempre las unidades de entrada, las intermedias y las de salida en sus cálculos.

NOTAS

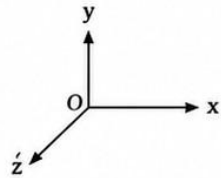
- Use unidades coherentes en todos los datos, cálculos y resultados.
- Las unidades anglosajonas (in, ft, lbf, ksi, etc.) son aproximadas (1 in = 25.4 mm exacto).
- Para problemas de mecánica de suelos, es común usar: m, m², m³, kPa, kN/m, kN/m², kN/m³, año, etc.
- 1 año = 365 días = 3.1536 × 10⁷ s.

ANEXO 3.

CONVENCIONES DE SIGNOS Y SIMBOLOGÍA BÁSICA

Análisis de Estructuras

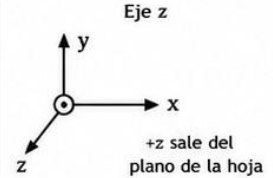
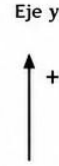
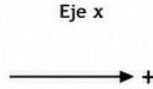
1. SISTEMA DE REFERENCIA



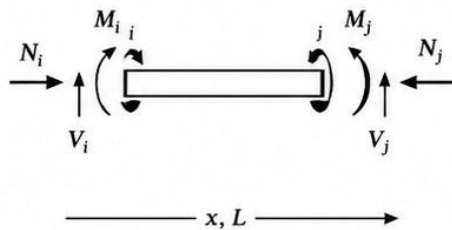
Sistema cartesiano diestro (regla de la mano derecha).

Unidades:
longitud [L], fuerza [F],
momento [F·L], etc.

Sentido positivo de los ejes



2. ACCIONES Y RESPUESTAS EN UN ELEMENTO DE VIGA (convención local)



Magnitud	Símbolo	Representación positiva	Descripción
Fuerza axial	N	$\leftarrow + \rightarrow +$	Tracción positiva. Compresión negativa.
Fuerza cortante	V	$\uparrow + \downarrow +$	En la cara izquierda actúa hacia +y. En la derecha también hacia +y.
Momento flector	M	$\curvearrowright + \curvearrowleft +$	Produce tracción en la fibra inferior (sagante).
Momento torsor	T	$\curvearrowright + \curvearrowleft +$	Sentido antihorario visto desde el extremo positivo del eje.
Desplazamiento transversal	v	$\uparrow +$	Hacia +y.
Rotación	θ	$\curvearrowright +$	Antihoraria positiva.

3. CONVENCIONES DE SIGNOS (en el elemento de viga)

3.1 FUERZA AXIAL N	
$N > 0$ (Tracción)	$\leftarrow + \rightarrow +$
$N < 0$ (Compresión)	$\rightarrow - \leftarrow -$

3.2 FUERZA CORTANTE V	
$V > 0$	$\uparrow + \downarrow +$
$V < 0$	$\downarrow - \uparrow -$

3.3 MOMENTO FLECTOR M	
$M > 0$ (Sagante)	$\curvearrowright + \curvearrowleft +$
$M < 0$ (Hogante)	$\curvearrowleft - \curvearrowright -$

4. CONVENCIONES ADICIONALES

4.1 MOMENTO TORSOR T	
$T > 0$	Antihorario visto desde el extremo positivo del eje.
$T < 0$	Horario visto desde el extremo positivo del eje.

4.2 CARGAS DISTRIBUIDAS	
Carga uniforme $w > 0$	$\downarrow + \downarrow + \downarrow + \downarrow + \downarrow +$
Carga triangular $w > 0$	$\downarrow + \downarrow + \downarrow + \downarrow + \downarrow +$

4.3 COMBINACIÓN DE ACCIONES	
Las acciones externas y las respuestas internas deben ser consistentes con las convenciones anteriores. El equilibrio se escribe como:	
$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M_z = 0$	
donde los signos de las fuerzas y momentos se toman según estas convenciones.	



REGLA COMPUTACIONAL

Defina una convención de signos antes de programar y manténgala durante todo el algoritmo.



IMPORTANTE

El signo de un resultado no indica que el programa esté equivocado; indica el sentido de la respuesta respecto a la convención adoptada.

ANEXO 4.

ÁLGEBRA MATRICIAL – CONSULTA RÁPIDA

Para Análisis de Estructuras y Programación

1. CONCEPTOS BÁSICOS

- Una **matriz** A es un arreglo rectangular de números.
- Orden (dimensiones):** $m \times n$ (m filas, n columnas).
- Elemento general:** a_{ij} = elemento de la fila i y columna j .
- Igualdad:** $A = B$ si tienen el mismo orden y $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i, j .

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}} \right\} m \text{ filas}$$

n columnas

TIPOS DE MATRICES

Matriz fila	$[1 \quad 2 \quad \cdots \quad n]$	$1 \times n$
Matriz columna	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ m \end{bmatrix}$	$m \times 1$
Matriz cuadrada	$[A]$	$n \times n$
Matriz diagonal	$\begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}$	
Matriz identidad	$[I] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$	$n \times n$

2. TRANSPUESTA

La traspuesta de A , denotada A^T , se obtiene intercambiando filas por columnas.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$$

PROPIEDADES

- $(A^T)^T = A$
- $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

3. DETERMINANTE (solo para matrices cuadradas)

3.1 1×1

$$A = [a_{11}]$$

$$\Rightarrow |A| = a_{11}$$

3.2 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

3.3 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A| = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

PROPIEDADES

- $|A| = |A^T|$
- $|AB| = |A| |B|$
- $|kA| = k^n |A|$ (A es $n \times n$)
- Si A es triangular, $|A|$ = producto de los elementos diagonales.
- $|A| = 0 \Rightarrow A$ es singular (no invertible).

4. MATRIZ INVERSA (solo si A es cuadrada e invertible)

La inversa de A , denotada A^{-1} , es la matriz que cumple:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

4.1 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, |A| = ad - bc \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

4.2 3×3 (fórmula general)

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)$$

donde $\text{adj}(A)$ = matriz adjunta (traspuesta de la matriz de cofactores).

PROPIEDADES

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
- $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$ ($k \neq 0$)
- $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

5. PRODUCTO DE MATRICES

Sean A de orden $m \times n$ y B de orden $n \times p$. El producto $C = AB$ está definido y es de orden $m \times p$.

EJEMPLO

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3}, B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$C = AB = \begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

Regla de cálculo

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

($i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, p$)

PROPIEDADES

- $A(BC) = (AB)C$ (asociativa)
- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$
- $AI = IA = A$
- En general, $AB \neq BA$ (no conmutativa)

CONDICIÓN DE EXISTENCIA

El producto AB existe solo si el número de columnas de A (n) es igual al número de filas de B (n).



¡Revise dimensiones antes de multiplicar!

6. SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

Un sistema lineal con n incógnitas puede escribirse como:

$$[A] \{x\} = \{b\}$$

donde:

- $[A]$ = matriz de coeficientes ($n \times n$)
- $\{x\}$ = vector de incógnitas ($n \times 1$)
- $\{b\}$ = vector de términos independientes ($n \times 1$)

Si $[A]$ es invertible ($|A| \neq 0$):

$$\{x\} = [A]^{-1} \{b\}$$

(solución única)

Métodos comunes de solución

- Inversa de la matriz
- Eliminación de Gauss
- Descomposición LU
- Métodos iterativos (Jacobi, Gauss-Seidel)

NOTA IMPORTANTE

Si $|A| = 0$, el sistema puede tener: infinitas soluciones o ninguna solución. Verificar compatibilidad.

7. TRAZA Y RANGO

7.1 Trazo de una matriz cuadrada

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

(suma de los elementos diagonales)

7.2 Rango de una matriz

$\text{rango}(A)$ = número máximo de filas (o columnas) linealmente independientes de A .

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(A^T)$$

$$0 \leq \text{rango}(A) \leq \min(m, n)$$

Importancia en estructuras

- Matrices de rigidez $[K]$ deben ser simétricas y de rango completo (con restricciones adecuadas) para que el sistema tenga solución única.
- $\text{rango}(A) < n \Rightarrow$ sistema indeterminado (mecanismos) o incompatible.

8. CONEXIÓN CON ANÁLISIS ESTRUCTURAL

En el método de rigidez:

$$[K] \{d\} = \{F\}$$

- $[K]$ = matriz global de rigidez (simétrica)
- $\{d\}$ = vector de desplazamientos nodales
- $\{F\}$ = vector de fuerzas nodales equivalentes

Propiedades de $[K]$

- Simétrica: $[K] = [K]^T$
- Semidefinida positiva
- Si las restricciones eliminan los movimientos de cuerpo rígido, $[K]$ es positiva definida e invertible.

Buenas prácticas

- Adoptar una convención de signos coherente (ver Anexo 3).
- Verificar unidades antes de armar $[K]$.
- Revisar dimensiones al multiplicar matrices.
- Verificar $\det([K])$ y rango antes de invertir.



IDEA CLAVE

El álgebra matricial es el lenguaje natural del análisis de estructuras y la base de toda implementación computacional.



REGLA COMPUTACIONAL FUNDAMENTAL

Defina una convención de signos y manténgala durante todo el algoritmo. La consistencia en unidades y dimensiones es tan importante como las fórmulas.



VERIFICACIÓN FINAL

Siempre verifique resultados: equilibrio global, dimensiones y sentido físico razonable.

ANEXO 5.



AYUDA COMPUTACIONAL – PYTHON (OPCIONAL)

Herramientas básicas para Análisis de Estructuras

Python se presenta como una alternativa de implementación. Los algoritmos propuestos en la cartilla pueden desarrollarse utilizando el lenguaje de programación seleccionado por el estudiante.

Librerías recomendadas

- numpy → álgebra y matrices
- scipy → funciones científicas
- matplotlib → gráficas

Instalación típica:
pip install numpy scipy matplotlib

1. IMPORTAR LIBRERÍAS

```
import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
```

Convención en la cartilla:

- Los vectores se representan como arreglos 1D.
- Las matrices se representan como arreglos 2D.
- Los índices en Python inician en 0.

2. TRADUCCIÓN MATEMÁTICA → PYTHON

Operación matemática	Notación	Python (NumPy)
Suma	$A + B$	$A + B$
Resta	$A - B$	$A - B$
Producto escalar	$a \cdot b$	$\text{np.dot}(a, b)$
Producto matricial	$A \cdot B$	$A @ B$ o $\text{np.matmul}(A, B)$
Transpuesta	A^T	$A.T$
Inversa	A^{-1}	$\text{np.linalg.inv}(A)$
Determinante	$ A $	$\text{np.linalg.det}(A)$
Sistema lineal	$A\{x\} = \{b\}$	$\text{np.linalg.solve}(A, b)$
Norma vector 2	$\ x\ _2$	$\text{np.linalg.norm}(x)$
Máximo / Mínimo	$\max(x) / \min(x)$	$\text{np.max}(x) / \text{np.min}(x)$
Raíz cuadrada	$\sqrt{x}$	$\text{np.sqrt}(x)$
Valor absoluto	$ x $	$\text{np.abs}(x)$

3. VECTORES Y MATRICES

Crear vectores

```
v = np.array([1.0, 2.0, 3.0]) # vector fila (1D)
v = np.array([[1.0], [2.0], [3.0]]) # vector columna (3x1)
```

Crear matrices

```
A = np.array([[1, 2, 3],
              [4, 5, 6],
              [7, 8, 9]]) # 3x3
B = np.zeros((3, 3)) # matriz de ceros
I = np.eye(3) # matriz identidad (3x3)
```

Dimensiones

```
A.shape # (3, 3)
v.shape # (3,) o (3,1) según el caso
```

4. OPERACIONES FRECUENTES

Suma y resta

```
C = A + B
D = A - B
```

Producto matricial

```
C = A @ B # A (m x n) B (n x p) ⇒ C (m x p)
```

Transpuesta

```
AT = A.T
```

Inversa y determinante

```
A_inv = np.linalg.inv(A)
detA = np.linalg.det(A)
```

Resolver sistema lineal $A\{x\} = \{b\}$

```
b = np.array([1.0, 2.0, 3.0])
x = np.linalg.solve(A, b)
```

Norma y valores máximo/mínimo

```
n2 = np.linalg.norm(b) # norma 2
bmax = np.max(b)
bmin = np.min(b)
```

5. ESTRUCTURAS DE CONTROL

Condicionales

```
if x > 0:
    print("x es positivo")
elif x == 0:
    print("x es cero")
else:
    print("x es negativo")
```

Bucles

```
# for
for i in range(n):
    y[i] = f(i)

# while
i = 0
while i < n:
    y[i] = f(i)
    i += 1
```

Comentarios

```
# Este es un comentario de una línea
'''
Este es un comentario
de múltiples líneas
'''
```

6. FUNCIONES

def rigidez_axial(E, A, L):

```
"""
Devuelve la matriz de rigidez axial 2x2
para un elemento de barra.
"""
k = E * A / L
K = k * np.array([[1, -1],
                  [-1, 1]])
return K
```

Uso:

```
E, A, L = 200e9, 0.01, 3.0
K = rigidez_axial(E, A, L)
print(K)
```

Consejo:

Documente sus funciones con docstrings y nombres descriptivos. Esto facilita la verificación y el mantenimiento del código.

7. GRÁFICAS BÁSICAS (matplotlib)

Ejemplo: diagrama carga-deformación

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 1.0, 50)
y = 200e9 * 0.01 / 3.0 * x # k = EA/L

plt.plot(x, y, 'b-', lw=2)
plt.xlabel('Deformación (m)')
plt.ylabel('Fuerza (N)')
plt.title('Relación Carga-Deformación')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Otros gráficos útiles

- `plt.plot(x, y)` → curva 2D
- `plt.scatter(x, y)` → puntos
- `plt.bar(x, y)` → barras
- `plt.legend()` → leyenda
- `plt.axhline(y) / plt.axvline(x)` → referencia
- `plt.savefig('fig.png', dpi=300)` → guardar figura

8. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

Leer datos desde archivo de texto o CSV

```
import numpy as np
datos = np.loadtxt('datos.txt')
# o para CSV
import numpy as np
datos = np.genfromtxt('datos.csv', delimiter=',',
                      names=True)
```

Guardar resultados

```
np.savetxt('resultados.txt', datos, fmt='%f')
# o a CSV
import csv
with open('resultados.csv', 'w', newline='') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(['X', 'Y'])
    writer.writerows(datos)
```

9. EJEMPLOS RÁPIDOS DE APLICACIÓN

9.1 Sistema de 3 ecuaciones $A\{x\} = \{b\}$

```
A = np.array([[3, -1, 2],
              [2, 4, -1],
              [-1, 2, 5]])
b = np.array([1, 2, 3])
x = np.linalg.solve(A, b)
print('x =', x)
```

9.2 Matriz de rigidez de cercha 2D (ejemplo elemental)

```
def rigidez_barra(E, A, L, c, s):
    k = E * A / L
    Kloc = k * np.array([[c*c, c*s, -c*c, -c*s],
                        [c*s, s*s, -c*s, -s*s],
                        [-c*c, -c*s, c*c, c*s],
                        [-c*s, -s*s, c*s, s*s]])
    return Kloc
```

9.3 Reacciones en viga simplemente apoyada (carga uniforme w)

```
# n: carga (N/m), L: luz (m)
def reacciones_viga_simple(w, L):
    RA = w * L / 2
    RB = w * L / 2
    return RA, RB

RA, RB = reacciones_viga_simple(10e3, 6.0)
print('RA =', RA, 'N', 'RB =', RB, 'N')
```

9.4 Máximo momento en viga simple (carga uniforme w)

```
def momento_maximo_simple(w, L):
    Mmax = w * L**2 / 8
    return Mmax

Mmax = momento_maximo_simple(10e3, 6.0)
print('Mmax =', Mmax, 'N·m')
```



ADVERTENCIA IMPORTANTE

Que el código se ejecute sin errores no significa que la solución sea correcta. Verifique unidades, signos, equilibrio y coherencia física de los resultados.



- ✓ Verifique dimensiones de entradas y salidas.
- ✓ Revise unidades y consistencia de resultados.
- ✓ Compruebe equilibrio global: $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$.
- ✓ Compare con soluciones conocidas o casos límite.



La programación es una herramienta. El ingeniero toma las decisiones.

ANEXO 6 • COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN PARA MADERA ASERRADA SELECCIONADA VISUALMENTE

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 • Título G • Tabla G.2.2-10

Coeficientes Esfuerzos admisibles	C _D Duración carga				C _m Humedad CEM%		C _t Temperatura °C			C _L Estabilidad vigas			C _F Forma	C _{fu} Colocación cara ancha	C _{in} Incisión			C _r Acción conjunta	C _p Estabilidad columnas	C _T Rigidez pandeo	C _b Soporte	C _c Corte
	Permanente	2 meses	7 días	Viento y sismo	CH ≤ 15% *	CH > 15% *** Madera	t ≤ 37,8	37,8 < t ≤ 71,7	61,7 < t ≤ 66	Campeado	Con corte a mano G.3.3.11 ó G.3.3.2-2	No contra-flecho G.3.3.1-6 G.3.3.2-2			Máx cl = 1 cm máx l = 0,5 cm	Continua G.3.3.1-3	Individual					
$F_b = F_b^* \times$	0.90	1.15	1.25	1.6	2.01	0.75	0.7	0.8	0.5	1.0	G.3.3.4	Tablas G.3.3-1 G.3.3-2	-	Tabla G.3.3-3 ^a	0.80	1.15	1	-	-	-	-	-
$F_t' = F_t \times$	0.90	1.15	1.25	1.6	2.01	0.75	1.0	0.9	0.9	-	-	-	G.3.3.2-1	Tabla G.3.3-3	0.80	1	1	-	-	-	-	-
$F_t' = F_t \times$	0.90	1.15	1.25	1.6	2.01	0.80	1.0	0.7	0.8	0.5	-	-	G.3.3.2-1	-	0.80	1	1	-	-	-	-	-
$F_c' = F_c \times$	0.90	1.15	1.25	1.6	2.01	0.70	1.0	0.7	0.8	0.5	-	-	G.3.3.2-1	-	0.80	1.15	1	G.4.3.5	-	-	-	-
$F_{lp} = F_p \times$	-	-	-	-	2.01	0.80	1.0	0.7	0.8	0.5	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	Tabla G.3.5-1	-
$F_{0.6} = F_{0.6}^* \times$	-	-	-	-	2.01	0.80	1.0	0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	-	-	Tabla G.3.2-2
$F_{0.05} = F_{0.05}^* \times$	-	-	-	-	2.01	0.80	1.0	0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	-	-	-
$F_{min} = F_{min} \times$	-	-	-	-	2.01	0.80	1.0	0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	0.95	-	-	-	G.2.2.3.6	-	-	-

SÍMBOLOS

F_b = Esfuerzo admisible a flexión
 F_t = Esfuerzo admisible a tracción paralela a la fibra
 F_t' = Esfuerzo admisible a tracción paralela a la fibra (diferente condición de C_t)
 F_c' = Esfuerzo admisible a compresión paralela a la fibra
 F_{lp} = Esfuerzo admisible a compresión perpendicular a la fibra
 $F_{0.6}$ = Esfuerzo admisible en flexión para asociados
 $F_{0.05}$ = Esfuerzo admisible en tracción para asociados
 F_{min} = Esfuerzo mínimo admisible para elementos asociados

NOTAS IMPORTANTES

- Los coeficientes se multiplican al esfuerzo admisible básico.
- Seleccionar los coeficientes de cada columna según las condiciones específicas de diseño.
- Cuando una casilla contiene una referencia (G.x.x.x), consulte el numeral correspondiente en la NSR-10 para determinar el valor.
- “-” No aplica para ese tipo de esfuerzo o condición.

REFERENCIAS DE LA TABLA

Referencia	Descripción
G.3.3.1-1	Definición de campeado en vigas
G.3.3.1-2	Definición de contraflecho en vigas
G.3.3.1-3	Incisiones continuas
G.3.3.2-1	Forma de las piezas
G.3.5-1	Soportes en compresión perpendicular
G.3.2-2	Corte en flexión para asociados
G.2.2.3.6	Pandeo y esbeltez mínima
G.4.3.5	Estabilidad de columnas

* CH: Contenido de humedad de la madera.
 ** CEM: Contenido de humedad de equilibrio de la madera.



ADVERTENCIA: Los valores de esta tabla deben usarse únicamente para diseño de acuerdo con los requisitos y limitaciones establecidos en la NSR-10.

ANEXO 7 • COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN PARA MADERA ROLLIZA SELECCIONADA VISUALMENTE

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 • Título G • Tabla G.4.6.2-5

Coeficientes Parámetros de resistencia	C _D Duración de carga					C _t Temperatura °C					C _F	C _p	C _b	C _{kd}	C _m > 19% *
	Permanente	2 meses	7 Días	Viento y Sismo	Impacto	t < 37.8	37.8 < t ≤ 51.7		51.7 < t ≤ 65						
							CH > 19% **	CH < 19% **	CH > 19% **	CH < 19% **					
F _b ' = F _b x	90	1.15	1.25	1.6	2.0	1	0.7	0.8	0.5	0.7	G.4.6.2.8	-	-	0.95	0.75
F _t ' = F _t x	90	1.15	1.25	1.6	2.0	1	0.9	0.9	0.9	0.9	-	-	-	0.95	0.75
F _v ' = F _v x	90	1.15	1.25	1.6	2.0	1	0.7	0.8	0.5	0.7	-	-	-	1.00	0.80
F _c ' = F _c x	90	1.15	1.25	1.6	2.0	1	0.7	0.8	0.5	0.7	-	G.4.3.5	-	1.00	0.70
F _p ' = F _p x	-	-	-	-	-	1	0.7	0.8	0.5	0.7	-	-	Tabla G.3.5.1	1.00	0.80
E _{0,5} ' = E _{0,5} x	-	-	-	-	-	1	0.9	0.9	0.9	0.9	-	-	-	1.00	0.80
E _{0,05} ' = E _{0,05} x	-	-	-	-	-	1	0.9	0.9	0.9	0.9	-	-	-	1.00	0.80
E' _{min} = E _{min} x	-	-	-	-	-	1	0.9	0.9	0.9	0.9	-	-	-	1.00	0.80



SÍMBOLOS

F_b = Resistencia admisible a flexión
 F_t = Resistencia admisible a tracción paralela a la fibra
 F_v = Resistencia admisible a cortante paralela a la fibra
 F_c = Resistencia admisible a compresión paralela a la fibra
 F_p = Resistencia admisible a compresión perpendicular a la fibra
 $E_{0.5}$ = Módulo de elasticidad para 0,5 (50%) de la carga última
 $E_{0.05}$ = Módulo de elasticidad para 0,05 (5%) de la carga última
 E_{min} = Módulo de elasticidad mínimo



NOTAS IMPORTANTES

- Los coeficientes se multiplican al valor de resistencia admisible básico.
- Seleccionar los coeficientes de cada columna según las condiciones específicas de diseño.
- CH: Contenido de humedad de la madera.
- Cuando una casilla contiene una referencia (G.x.x.x), consulte el numeral correspondiente en la NSR-10 para determinar el valor.
- "-" No aplica para ese tipo de esfuerzo o condición.



REFERENCIAS DE LA TABLA

Referencia	Descripción
G.4.6.2.8	Factor de forma para madera rolliza
G.4.3.5	Estabilidad de columnas
G.3.5.1	Soportes en compresión perpendicular



CONTENIDO DE HUMEDAD (CH)

CH > 19% Madera verde o con contenido de humedad mayor al 19%
CH < 19% Madera seca o con contenido de humedad ≤ 19%



ADVERTENCIA: Los valores de esta tabla deben usarse únicamente para diseño de acuerdo con los requisitos y limitaciones establecidos en la NSR-10.



BUENA PRÁCTICA: Verifique siempre unidades, condiciones de uso, dimensiones y estabilidad antes de aplicar los coeficientes.

* $C_m > 19\%$: Factor de modificación por contenido de humedad mayor al 19%.

** CH: Contenido de humedad de la madera.

Nota sobre el uso de inteligencia artificial generativa. En la preparación de este material se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de apoyo para la generación y reconstrucción gráfica de algunas figuras, así como para la formulación y revisión de pseudocódigos y otros recursos didácticos. Los contenidos conceptuales, la selección de los tópicos, la estructuración pedagógica y la revisión técnica del material son responsabilidad del autor.